



GERENCIA DE INNOVACIÓN & DIGITALIZACIÓN: ESTANDAR TÉCNICO SALAS DE DATOS

Documento técnico que establece normativa de uso interno para la implementación, adecuación y habilitación de Salas de Datos para equipamiento de redes, comunicaciones, servidores y otro equipamiento computacional.

v.1.2

1 Control de Cambios

Fecha	Autor	Cargo	Revisión	Descripción
29-03-2018	B.Vigneaux	Jefe Proyectos	0.1	Estructura Documental, trabajo inicial
03-04-2018	B.Vigneaux	Jefe Proyectos	0.2	Estructura de contenidos
25-02-2019	Raytel	Investigación	0.3	Primer Draft (Cap. 5,6,7,8)
12-04-2019	Raytel	Investigación	0.4	Salas tipo 1 y tipo 4
23-04-2019	Raytel	Investigación	0.5	Salas tipo 2 y 3
03-05-2019	B.Vigneaux	Jefe Proyectos	0.6	Contenidos generales, precisiones, redacción y estructura
31-05-2019	Raytel	Investigación	0.7	Ajustes según indicado en Rev. 0.6
17-06-2019	Raytel	Investigación	0.8	Finalización por parte de Raytel
01-08-2018	B.Vigneaux	Jefe Proyectos	1.0	Primera liberación
21-08-2019	Raytel	Investigación	1.1	Actualizaciones solicitadas el 07-08-2019
02-01-2020	B.Vigneaux	Jefe Proyectos	1.2	Revisión final para publicación.

2 Aprobaciones

Nicolás Falcón

Gerente de Innovación & Digitalización

Luis Román

Subgerente de Operaciones TI

Francisco Unanue

Subgerente de Desarrollo TI

3 Vigencia Actual

- Mitigatoria: Desde el 01 de Enero del 2020 hasta el 30 de Junio del 2020
- Mandatorio: Desde el 01 de Julio del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2025

4 Política de Revisión

- Regular: Bienal (Cada 2 años)
- Revisión extraordinaria post-publicación: Junio 2020

Tabla de contenido

1	Control de Cambios.....	1
2	Aprobaciones	1
3	Vigencia Actual.....	1
4	Política de Revisión	1
5	Introducción	3
6	Público Objetivo	3
7	Objetivos Generales.....	3
8	Objetivos Específicos.....	3
9	Alcance de este estándar	3
10	Estrategia de Implementación	4
10.1	Salas de Datos Nuevas	4
10.2	Salas de Datos Existentes.....	4
11	Roles y Responsabilidades	4
11.1	Operaciones TI	4
11.2	Centros Comerciales	5
12	Salas de Datos	5
12.1	Clasificación de un Data Center Externo.....	7
12.2	Definición de Tipos de Sala de Datos.....	10
12.2.1	Tipo 1 – Data Center Externo.....	11
12.2.1.1	TIER II: Consideraciones.	11
12.2.1.2	TIER III: Consideraciones.	13
12.2.2	Tipo 2 – Data Center de Campus.....	16
12.2.2.1	Plantillas de Implementaciones para Salas de Datos.....	19
12.2.3	Sala de Datos Tipo 3 – Sala de Cómputo.....	21
12.2.3.1	Plantillas de Implementaciones para Salas de Datos.....	28
12.2.4	Sala de Datos Tipo 4 – Acceso.....	32
12.2.4.1	Plantillas de Implementaciones para Salas de Datos.....	35
13	Anexos.....	38
13.1	Validación de Cumplimiento.....	38

5 Introducción

PARQUE ARAUCO S.A. tiene más de tres décadas de historia en la que el crecimiento responsable, la innovación, y el continuo foco en el cliente han permitido que seamos uno de los desarrolladores y administradores de centros comerciales más importantes de la Región Andina. Al ser una sociedad anónima abierta, nuestro compromiso nos motiva a impulsar iniciativas y proyectos que permitan fortalecer, potenciar y maximizar los beneficios de nuestros grupos de interés como también crear espacios que contribuyan a mejorar la vida de las personas, siendo esto último nuestro propósito organizacional.

“Nuestra misión es ser líderes en el desarrollo y operación de activos inmobiliarios, a través de un crecimiento rentable y sostenible que genere valor a nuestros grupos de interés”

Para lograr este cometido, entendemos que las tecnologías de la información son un medio estratégico que permitirán concretar estos objetivos, y con esto presente, el siguiente documento busca establecer un estándar técnico sobre el cual construir todas las soluciones tecnológicas para PARQUE ARAUCO, estableciendo un marco de referencia en el cual las áreas internas de negocio, junto con los proveedores de bienes y servicios podrán modelar sus ofertas en función de las directrices aquí establecidas para la elaboración de una propuesta técnico-económica que cumpla con ser seria, concreta, explícita y de alta calidad permitiendo así atender y solventar las necesidades de PARQUE ARAUCO.

6 Público Objetivo

Este documento está enfocado en proveedores de bienes y servicios, con la finalidad de establecer el marco de referencia sobre el cual se deben diseñar las soluciones tecnológicas ofrecidas a PARQUE ARAUCO. Adicionalmente puede ser un elemento de consulta para las partes interesadas como áreas de negocios internas, divisiones regionales, gerencias de proyectos y equipos técnicos como medio de consolidación de especificaciones.

7 Objetivos Generales

El siguiente documento establecerá el marco técnico conceptual sobre el cual se debe diseñar e implementar soluciones de salas de datos para activos PARQUE ARAUCO S.A. que garantice los siguientes parámetros.

1. Continuidad operativa
2. Seguridad y control
3. Escalabilidad
4. Durabilidad
5. Estandarización

8 Objetivos Específicos

1. Definir el modelo de gestión operativa: Determinar los roles y responsabilidades de los actores que hacen usufructo de las Salas de Datos.
2. Mantenimiento en el tiempo: Cual es la política corporativa que gobierna este tipo de cuartos.
3. Control de Acceso: Política de Control de Acceso, definiciones de tecnología en función de tipos de salas.
4. Distribución: Como debiese emplazarse un espacio para albergar equipamiento de redes y servicios.
5. Climatización: Definiciones de tecnología en función de tipos de salas.
6. Seguridad y Control: Definiciones de tecnología en función de tipos de salas.
7. Especificaciones Eléctricas: Detalle de dependencias y requisitos de alimentación, UPS y otros.

9 Alcance de este estándar

El alcance de este documento aplica para cualquier espacio físico que aloje infraestructura de tecnologías de la información en activos de PARQUE ARAUCO o sus oficinas divisionales y administrativas.

10 Estrategia de Implementación

La estrategia de implementación describe como debiese abordar las iniciativas o proyectos que impliquen reacondicionamiento, construcción y habilitación de salas y espacios para equipamiento de datos y comunicaciones.

10.1 Salas de Datos Nuevas

Para salas de datos nuevas, es importante contactar el Business Partner de TI para dar cuenta de la iniciativa de negocio que necesitará de una sala de datos que aloje equipamiento de redes, servidores y comunicaciones. Esto permitirá la asignación de un jefe de proyectos de TI que acompañe el proceso y lidere todos los aspectos técnicos necesarios para el relevamiento de información, diseño y correcta aplicación de los estándares descritos en este documento.

10.2 Salas de Datos Existentes

Para la remodelación de salas existentes, se debe tener en consideración el marco técnico-referencial que se plantea en este documento. Sin embargo, es importante contactar el Business Partner de TI para dar visibilidad de lo que se quiere realizar ya que la complejidad y riesgos asociados podrían no ser evidentes para la unidad de negocio por lo cual podría ser necesario la asignación de un Jefe de proyectos de TI que acompañe el proceso en un rol consultivo para la correcta aplicación de este estándar.

11 Roles y Responsabilidades

La operación de salas de datos tiene roles y responsabilidades compartidas entre las Gerencias de Innovación y Digitalización (TI), específicamente la Subgerencia de Operaciones TI y la Gerencia de Centros Comerciales, específicamente las jefaturas de operaciones y mantención.

A continuación se detallan los roles y responsabilidades de los actores quienes interactúan con las salas de datos:

11.1 Operaciones TI

- Subgerente de Operaciones TI
 - Rol
 - Compliance Manager regional del estándar de las salas de datos.
 - Responsabilidad
 - Velar por el cumplimiento del estándar.
 - Apoyar la toma de decisiones cuando se producen escalaciones.
- Coordinador TI Operaciones
 - Rol
 - Es el punto de contacto entre el Centro Comercial y el área de TI en la gerencia de Innovación y Digitalización.
 - Responsabilidad
 - Informar sobre eventos o incidentes ocurridos en una sala de cómputos.
 - Aprobar los controles de cambios que impliquen trabajos dentro de la sala o interrupción del servicio brindado por el equipamiento hospedado.
- Jefe de Infraestructura
 - Rol
 - Es el punto de contacto entre el Coordinador TI Operaciones y el equipo de Infraestructura TI en la gerencia de Innovación y Digitalización.
 - Responsabilidad
 - Garantizar continuidad operativa del equipamiento activo hospedado en la sala de cómputos.

11.2 Centros Comerciales

- Center Manager
 - Rol
 - Propietario (owner) local de las salas de datos.
 - Responsabilidad
 - Garantizar que las salas se mantengan acorde al estándar en términos de orden y limpieza.
- Jefe de Operaciones
 - Rol
 - Punto de contacto local que permite facilitar las actividades a desempeñar en el centro comercial.
 - Responsabilidad
 - Informar al coordinador de operaciones TI sobre cortes programados que puedan afectar la continuidad operacional de la sala de cómputos.
 - Validar documentación de ingeniería para la implementación de la sala de datos.
 - Levantar posibles riesgos e impactos derivados de la implementación de la sala de cómputos o a raíz de trabajos que puedan impactar dicho despliegue.
- Técnico de mantención eléctrica
 - Rol
 - En cargo de apoyar y coordinar actividades de naturaleza eléctrica para el despliegue de una sala de cómputos.
 - Responsabilidad
 - Garantizar suministro eléctrico estable para la sala de cómputos.
 - Dependiendo del tipo de sala, garantizar conexión a grupo electrógeno.
 - Controlar y registrar las intervenciones eléctricas dentro de la sala de cómputos.
 - Velar por el cumplimiento de la normativa eléctrica vigente.

12 Salas de Datos

El propósito del siguiente apartado es, describir y detallar los distintos tipos de salas de datos o espacios de comunicaciones que se presentan a lo largo de PARQUE ARAUCO y sus activos como centros comerciales, oficinas administrativas, vecinales, strip centers, espacios de uso público y las características que deben poseer estos espacios para alojar de manera segura y adecuada cualquier tipo de equipamiento de redes y servicios.

La clasificación corresponde a lo siguiente:

1. Data Center Externo: Corresponden a lugares de administración externa a PARQUE ARAUCO que aloja infraestructura crítica para la operación de la compañía como servicios SAP, Facturación, Aplicaciones y Operación delegada. En base al estándar de disponibilidad internacional propuesto por el Uptime Institute¹, se define dos categorías mínimas (TIER II y TIER III), con las cuales debiese cumplir la elección de un Data Center para albergar infraestructura de PARQUE ARAUCO.
2. Data Center de Campus: Corresponde a espacios ubicados en los activos de PARQUE ARAUCO donde se aloja infraestructura de redes y servicios para centros comerciales, strip centers, vecinales u oficinas administrativas. A su vez, esta categoría cuenta con dos sub-categorías que perfilan estos espacios según el grado de criticidad para el negocio de la infraestructura que alberga.
 - a. Con arquitectura para soportar Alta Disponibilidad (HA)
 - b. Sin arquitectura para soportar Alta Disponibilidad (Sin HA)
3. Sala de Cómputos
 - a. Oficina de División.
 - b. Oficinas pequeñas.
 - c. Mall en alta disponibilidad.

¹ Ref. <https://es.uptimeinstitute.com/>

- d. Salas de cómputo
- 4. Espacios para gabinetes exteriores e interiores como estacionamientos, bodegas, oficinas e interiores de centros comerciales.

Consideraciones generales:

Grado de Protección IP

El **grado de protección IP** hace referencia a la norma internacional *CEI² 60529³ Degrees of Protection* utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de protección aportados por los contenedores que resguardan los componentes que constituyen el equipo.

Para definir los grados de protección se utiliza una nomenclatura. La misma se describe a continuación:



Figura 1: Nomenclatura CEI 60529.

La norma CEI 60529 establece los criterios asociados a protección contra sólidos (polvo ambiental o similar) y los refleja en el primer dígito de la calificación IP.

Tabla 1: Valores que toma el símbolo 1 de la figura 1 según norma CEI 60529.

Primera Cifra	Denominación	Descripción
1	Protección contra cuerpos extraños sólidos de 50 mm de diámetro y superior	La sonda esférica de 50 mm de diámetro no debe penetrar por completo.
2	Protección contra cuerpos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y superior	La sonda esférica de 12,5 mm de diámetro no debe penetrar por completo.
3	Protección contra cuerpos extraños sólidos de 2,5 mm de diámetro y superior	La sonda esférica de 2,5 mm de diámetro no debe penetrar lo más mínimo.
4	Protección contra cuerpos extraños sólidos de 1,0 mm de diámetro y superior	La sonda esférica de 1,0 mm de diámetro no debe penetrar lo más mínimo.
5	Protección contra el polvo	La penetración de polvo no se impide completamente, pero éste no debería penetrar en cantidades que pudieran perjudicar el funcionamiento o la seguridad del aparato.
6	Estando al polvo	Ninguna penetración de polvo con una presión negativa de 20 mbar en la caja.

² Ref. <https://www.iec.ch/>

³ Ref. <https://www.nema.org/Standards/Pages/American-National-Standard-for-Degrees-of-Protection-Provided-by-Enclosures.aspx>

La norma CEI 60529 establece para el segundo dígito el nivel de protección contra líquidos (agua o similares) y los refleja en el segundo dígito de la calificación IP.

Tabla 2: Valores que toma el símbolo 2 de la figura 1 según norma CEI 60529.

Segunda Cifra	Denominación	Descripción
1	Protección contra goteo	El goteo vertical no debe tener efectos nocivos.
2	Protección contra goteo, con inclinación de la caja hasta 15°	El goteo vertical no debe tener efectos nocivos, cuando la caja se encuentra inclinada hasta 15° a ambos lados de la vertical.
3	Protección contra pulverización de agua	La pulverización de agua en un ángulo de hasta 60° a ambos lados de la vertical no debe tener efectos nocivos.
4	Protección contra salpicaduras de agua	La salpicadura de agua desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.
5	Protección contra agua proyectada	El chorro de agua contra la caja desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.
6	Protección contra proyecciones de agua intensas	El potente chorro de agua contra la caja desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.
7	Protección contra los efectos causados por una inmersión limitada en agua	No debe penetrar una cantidad de agua que pueda ser perjudicial al sumergir la caja temporalmente en agua bajo condiciones de presión y tiempo estandarizadas.
8	Protección contra los efectos causados por una inmersión continuada en agua	No debe penetrar una cantidad de agua que pueda ser perjudicial al mantener la caja de forma permanente en agua, bajo condiciones acordadas entre el fabricante y el usuario. Las condiciones deben ser más severas que las establecidas para la cifra 7.
9	Agua en la limpieza a alta presión / con chorro de vapor	El potente chorro de agua contra la caja a una elevada presión desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.

12.1 Clasificación de un Data Center Externo

TIER (del inglés *nivel*) es una certificación o “clasificación” de un Data Center en cuanto a su diseño, estructura, desempeño, fiabilidad, inversión y retorno de inversión. Esta certificación es otorgada por el Uptime Institute, una división independiente de la empresa The 451 Group con sede central en Nueva York.

El Uptime Institute está conformado por destacados miembros de la industria de infraestructura de sistemas, consultores especializados y usuarios del servicio a nivel internacional. Esta certificación podría tener la equivalencia a certificaciones como ISO, CMMI o ITIL, pero orientada única y exclusivamente a la evaluación Data Centers.

Los Data Center pueden optar a cuatro tipos de certificaciones TIER, nivel I, nivel II nivel III y nivel IV. Este documento contempla el uso solo de los TIER nivel II y III. A continuación se muestra una imagen que detalla las clasificaciones antes mencionadas.

Tier Classification Tier I – Tier IV

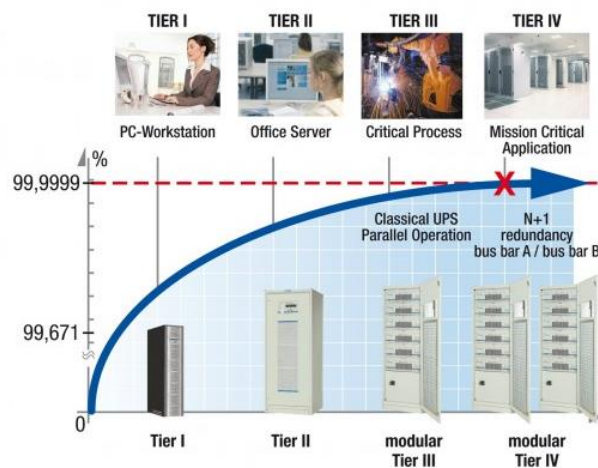


Figura 2: Clasificaciones de los Data Center.

TIER I: Básico.

- Admite interrupciones planeadas y no planeadas.
- Disponen de sistemas de aire acondicionado y también de distribución de energía, pero no suelen tener: suelo técnico, UPS o generados eléctricos.
- Este sistema puede tener varios puntos de fallo, sobre todo cuando la carga es máxima en situaciones críticas.
- También puede tener errores de operación o fallos en su infraestructura lo que provoca la interrupción de sus data centers.
- La infraestructura del data center deberá estar fuera de servicio una vez al año para su mantenimiento o reparación.
- La tasa máxima de disponibilidad del CPD es 99.671% del tiempo.

TIER II: Componentes Redundantes.

- Los Data Centers con esta clasificación poseen componentes redundantes, siendo ligeramente menos susceptibles a interrupciones, tanto planeadas como las no planeadas.
- Cuentan con suelo técnico, UPS o generadores eléctricos, pero está conectado a una sola línea de distribución eléctrica y de refrigeración. El mantenimiento en la línea de distribución eléctrica o en otros componentes de la infraestructura, pueden causar una interrupción del servicio.
- Su diseño es (N+1), lo que significa que existe al menos un duplicado de cada componente de la infraestructura.
- La tasa de disponibilidad máxima del Centro de Datos es 99.741% del tiempo.

TIER III: Mantenimiento Concurrente

- Tiene niveles importantes de tolerancia a fallos al contar con todos los equipamientos básicos redundados incluido el suministro eléctrico, permitiéndose una configuración Activo / Pasivo. Conectados múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración, pero únicamente con una activa.

- Permiten realizar cualquier actividad planeada sobre cualquier componente sin tener ninguna interrupción en la operación. Las actividades planeadas incluyen:
 1. Mantenimiento preventivo.
 2. Reparación y reemplazamiento de componentes.
 3. Agregar o eliminar los componentes.
 4. Realizar pruebas en sistemas o subsistemas.
- En el caso de actividades no planeadas como los errores de una operación o fallos espontáneos en la infraestructura pueden causar fallos en su centro de procesamiento de datos.
- Cuenta con suelo técnico, UPS y generadores eléctricos.
- Su diseño es (N+1).
- Incluye la posibilidad de avanzar hacia el TIER IV sin interrumpir el servicio del Centro de Datos.
- La tasa máxima de disponibilidad del CPD es 99.982% del tiempo.

TIER IV: Tolerante a Fallos

- Un Centro de Datos con este nivel proveerá capacidad para realizar cualquier tipo de actividad sin tener interrupciones en el servicio.
- Tiene tolerancia a fallos que le permiten a la infraestructura continuar operando ante una actividad no planeada.
- Para ello este sistema requiere dos líneas de distribución simultáneamente activas. Persiste un nivel de exposición a fallos ya que es avisada por una alarma de incendio.
- La tasa de disponibilidad máxima del Centro de Datos es 99.995% del tiempo.

12.2 Definición de Tipos de Sala de Datos

A continuación, se hablará de los diferentes tipos de salas, abordando en su definición, tipos, modo de implementación y otros muchos temas que ayudan comprender, diseñar o remodelar los tipos de salas en la línea de lograr una estandarización.

Para los tipos de salas existirá un apartado relacionado Plantillas de Implementación para cada tipo de sala. Este apartado tiene unas consideraciones generales que aplica a todo tipo de sala. Estas consideraciones generales se exponen a continuación:

Consideraciones Generales para las Plantillas de Implementación de todas las Salas.

Las siguientes consideraciones generales aplican a todos los tipos de sala.

Infraestructura de Telecomunicaciones

Indicaciones para Cableado de Comunicaciones

Malas prácticas:

1. Pelar la chaqueta plástica y desproteger el cable o patch Cord.
2. Estrangular los cables con amarras plásticas.
3. Destrenzar los pares de cables demasiado para el ponchado.
4. Doblar el cable o patch Cord, fuera de radio máximo de curvatura (10 veces el diámetro del cable).
5. Agrupar cables eléctricos de poder cerca a menos de 5 cm o sin dieléctrico (Plástico, o Madera) de separación con respecto a los cables de cobre.
6. Emplear terminaciones de rejillas o ductos con dobleces o corte de lámina que puedan cortar el cable o maltratarlo.
7. Mezclar en los mismos manojos los cables de fibra con otros tipos de cables.
8. Dejar los cables demasiado tensos o estirados.

Buenas prácticas:

1. Se debe instalar el siguiente orden de importancia de arriba hacia abajo
 - a. Patch panel Fibra Óptica.
 - b. Patch Panel Datos.
 - c. Organizador.
 - d. Switch.
 - e. Organizador.
 - f. Patch Panel Datos.
2. Colocación de etiquetas mecánicas (Etiquetas de la impresora o de Máquina etiquetadora) para identificar cables.
3. Utilización de cinta velcro en grupo de 6 a 12 cables.
4. En escalerillas o rejillas de acometida debe utilizar amarras plásticas.
5. La fibra óptica debe ir colocada apropiadamente después del cobre y al lado, para no sufrir de aplastamiento o maltrato.
6. La distribución de los cables de fibra, en la misma canaleta del cable de cobre, debe mantenerse separada o protegida para prevenir que, en futuras adiciones de cables, no maltrate o pise la fibra óptica.
7. Los cables, componentes pasivos, tales como Jack, path cord, face plate, cables deben ser una sola marca para garantizar 15 años por garantía de fábrica.
8. No debe de existir ningún tipo de empate en el cable.
9. El empleo de diferentes canalizaciones, ductos, escalerillas o rejillas se debe colocar considerando un escalabilidad u holgura del 40% adicional a lo necesario, esto es apropiado por crecimiento, administración y seguridad.
10. Se debe garantizar que las derivaciones a las tuberías no tengan bordes cortantes.
11. Para el tendido de fibra óptica se debe considerar no pasar por ambientes calientes (Más de 40 grados centígrados) debido a que puede afectar la fibra óptica.

Infraestructura de Seguridad.

Indicaciones para Sistema CCTV

Según el uso recomendado para cámaras se definen 5 niveles de detalle para cámaras de CCTV los cuales son:

- Monitoreo, 12 pixeles/metro
- Detección, 25 pixeles/metro
- Observación, 62 pixeles/metro
- Reconocimiento, 125 pixeles/metro
- Identificación, 250 pixeles/metro

Según este parámetro para las salas se define que el parámetro de Observación es el mínimo para poder observar ciertas características, como la ropa y el entorno.

A partir de las dimensiones de las salas y la densidad de pixeles definida, se recomienda la resolución mínima que debe tener el sensor de la cámara, a su vez, se definen los ángulos de visión horizontal y vertical aproximado que debe tener la cámara, el cual deber ser cercano a los 90° para poder tener un ángulo de vista amplio de la sala.

Infraestructura Mecánica

1. Sistemas de enfriamientos de las salas (aire acondicionados, ventilación forzada o natural)

Infraestructura Eléctrica

1. Energía eléctrica
 - a. PDUs
 - b. Alimentación
 - c. UPS (donde aplica).
 - d. Iluminación adecuada según el estándar correspondiente

12.2.1 Tipo 1 – Data Center Externo

La instalación de los dispositivos tanto pasivos como activos para el **Tipo 1** se realizará en un Data Center Externo TIER II o TIER III dependiendo el nivel de criticidad para el negocio o la operación de los equipos y servicios que se están alojando.

12.2.1.1 TIER II: Consideraciones.

1. Requiere redundancia de ISP. Se debe ocupar diferentes switch del stack para conectar los diferentes enlaces hacia internet.
2. Los dispositivos activos pueden tener una sola fuente.
3. Se hace necesario la instalación de UPS debido al hecho que estos Data Center pueden poseer respaldo por UPS o por Generadores Eléctrico, pero no ambos.
4. Debido a que existe una sola línea de suministro de refrigeración, se sugiere de manera opcional la instalación de un dispositivo que vele por el Control Ambiental en el rack.
5. El número de dispositivos instalados debe seguir la norma del Data Center de N+1. Solo se podrá excluir de esta norma las UPS y el dispositivo de Control Ambiental.
6. El cableado que proviene de los puertos “OUT OF BAND” puede ser conectado a los switch que brindan otros servicios de interconexión.
7. El tráfico a nivel lógico comenzando desde la capa 2 (Según protocolo TCP/IP); que proviene de las interfaces “OUT OF BAND” (OOB) deben ir de manera independiente de los servicios que son brindados. De manera explícita a lo que se refiere este punto es que: el tráfico de las interfaces OOB debe pertenecer a una VLAN específica y por ende debe tener un segmento IP propio.
8. Para este tipo de sala se emplearán dos switch en Stack.

9. Aquellos dispositivos o servicios que tengan la factibilidad que sus interfaces operen en modo Activo/Pasivo, se recomienda que se conecten a switch diferentes en el Stack. Además, considerar que se debe conectar la interface Activa al switch del Stack que no se haya ocupado en la conexión de la interface “OUT OF BAND”. Como hay solo dos switch la conexión quedará de la siguiente manera:
 - i. Las interfaces Activas en el switch 1 del Stack.
 - ii. Las interfaces OOB y Pasivas en el switch 2 del Stack.
10. Debe existir alta disponibilidad
Para la alta disponibilidad se dispondrá de las siguientes tecnologías:
 - i. StackPower. Se instalación se tomará como opcional
 - a. Es una funcionalidad innovadora que agrega toda la alimentación que hay en un stack de switches, y la maneja como si fuera una única fuente de alimentación para todo el stack.
 - ii. Stack Management.
 - a. Es la tecnología que nos permite el apilamiento de switch físicos pero vistos en la red como un único switch lógico.
 - iii. Virtual Switching System(VSS) o protocolos “First Hop Redundancy Protocols”.
 - a. VSS: permite crear un cluster de dos chasis en una entidad lógica única.
 - b. First Hop Redundancy Protocols: Cuando una red LAN tiene más de un gateway, la implementación de un protocolo de redundancia en el primer salto (First Hop Redundancy Protocol - FHRP) es una de las maneras privilegiadas de administrar esa redundancia.

Estos protocolos posibilitan que los múltiples gateways existentes sean vistos por las terminales de la red como un único default gateway. De esta manera el usuario de un dispositivo terminal no debe hacer nada para sacar provecho de la redundancia de puertas de salida: siempre utiliza el mismo default gateway y su tabla ARP no cambia.

Ejemplo de protocolos:

 - Hot Standby Router Protocol (HSRP).
 - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
 - Gateway Load Balancing Protocol (GLBP).

A continuación, se puede observar distribución y conexionado de dispositivos en rack de 42U para Data Center Externo TIER II.

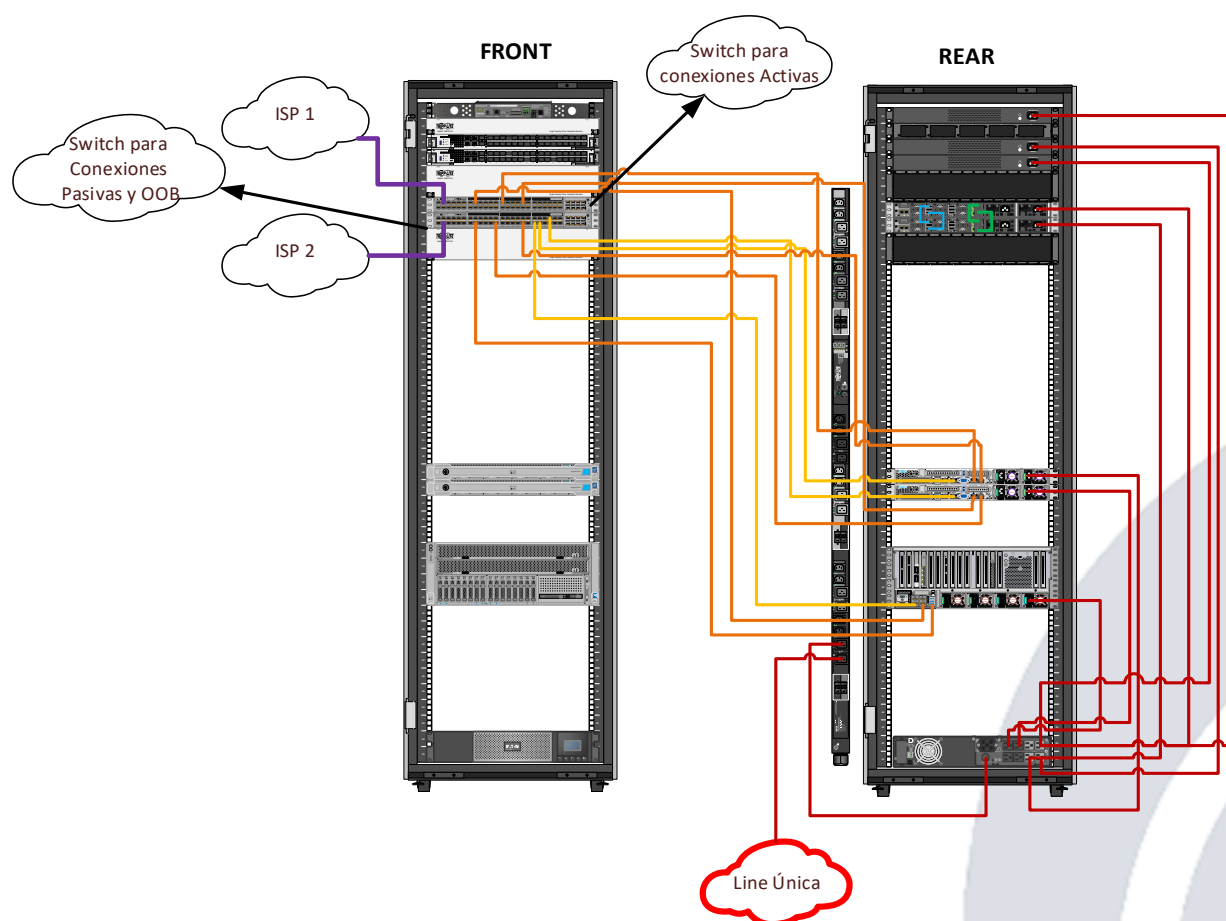


Figura 3: Distribución e interconexión de dispositivos para Data Center Tipos TIER II.

Tabla 3: Leyenda de la Figura 3.

Leyenda para TIER II	
	Cableado de Power
	Cableado de StackPower
	Cableado de Stack
	Cableado para las interfaces OUT OF BAND
	Cableado para DATA donde las interfaces trabajan en modo ACTIVO/PASIVO
	Cableado proveniente del ISP
	Ordenador de 2U
	Ordenador de 1U
	Switch en Stack
	Servidores, Storage, NVR, etc, de 1U
	Servidores, Storage, NVR, etc, de 2U
	Dispositivo de Control Ambiental
	Firewall, Router
	UPS

12.2.1.2 TIER III: Consideraciones.

1. Requiere redundancia de ISP. Se debe ocupar diferentes switch del stack para conectar los diferentes enlaces hacia internet.
2. Todos los dispositivos deben tener doble fuente.
3. No es necesario instalar ni UPS, ni dispositivo de Control Ambiental. Esto se debe a que el Data Center provee de respaldo con UPS y con Grupo Electrónico. Además garantiza alta disponibilidad y redundancia en los dispositivos que suministran la estabilidad de las variables ambientales.
4. El cableado que proviene de los puertos "OUT OF BAND" deben estar conectado a una infraestructura independiente a la red de servicio. Para ello se ocuparía un switch dedicado del stack de switches. En

este switch dedicado se conectaría todas las Interfaces OOB de los dispositivos y al mismo switch se conectaría el firewall de borde. Esta conexión punto a punto solo permitiría tráfico para gestionar los dispositivos mediante la OOB.

5. Se requiere un Stack con un mínimo de tres switch.
 - a. Un switch para conexiones Activas y un ISP.
 - b. Un switch para conexiones Pasivas y un ISP.
 - c. Un switch para conexiones OOB de los dispositivos.
6. El número de dispositivos instalados debe seguir la norma del Data Center de N+1.
7. Debe existir alta disponibilidad

Para la alta disponibilidad se dispondrá de las siguientes tecnologías:

- i. StackPower. Se instalación se tomará como opcional
 - c. Es una funcionalidad innovadora que agrega toda la alimentación que hay en un stack de switches, y la maneja como si fuera una única fuente de alimentación para todo el stack.
- ii. Stack Management.
 - d. Es la tecnología que nos permite el apilamiento de switch físicos pero vistos en la red como un único switch lógico.
- iii. Virtual Switching System(VSS) o protocolos "First Hop Redundancy Protocols".
 - e. VSS: permite crear un cluster de dos chasis en una entidad lógica única.
 - f. First Hop Redundancy Protocols: Cuando una red LAN tiene más de un gateway, la implementación de un protocolo de redundancia en el primer salto (First Hop Redundancy Protocol - FHRP) es una de las maneras privilegiadas de administrar esa redundancia.

Estos protocolos posibilitan que los múltiples gateways existentes sean vistos por las terminales de la red como un único default gateway. De esta manera el usuario de un dispositivo terminal no debe hacer nada para sacar provecho de la redundancia de puertas de salida: siempre utiliza el mismo default gateway y su tabla ARP no cambia. Ejemplo de protocolos:

Hot Standby Router Protocol (HSRP).

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP).

A continuación, se puede observar distribución y conexionado de dispositivos en rack de 42U para Data Center Externo TIER III.

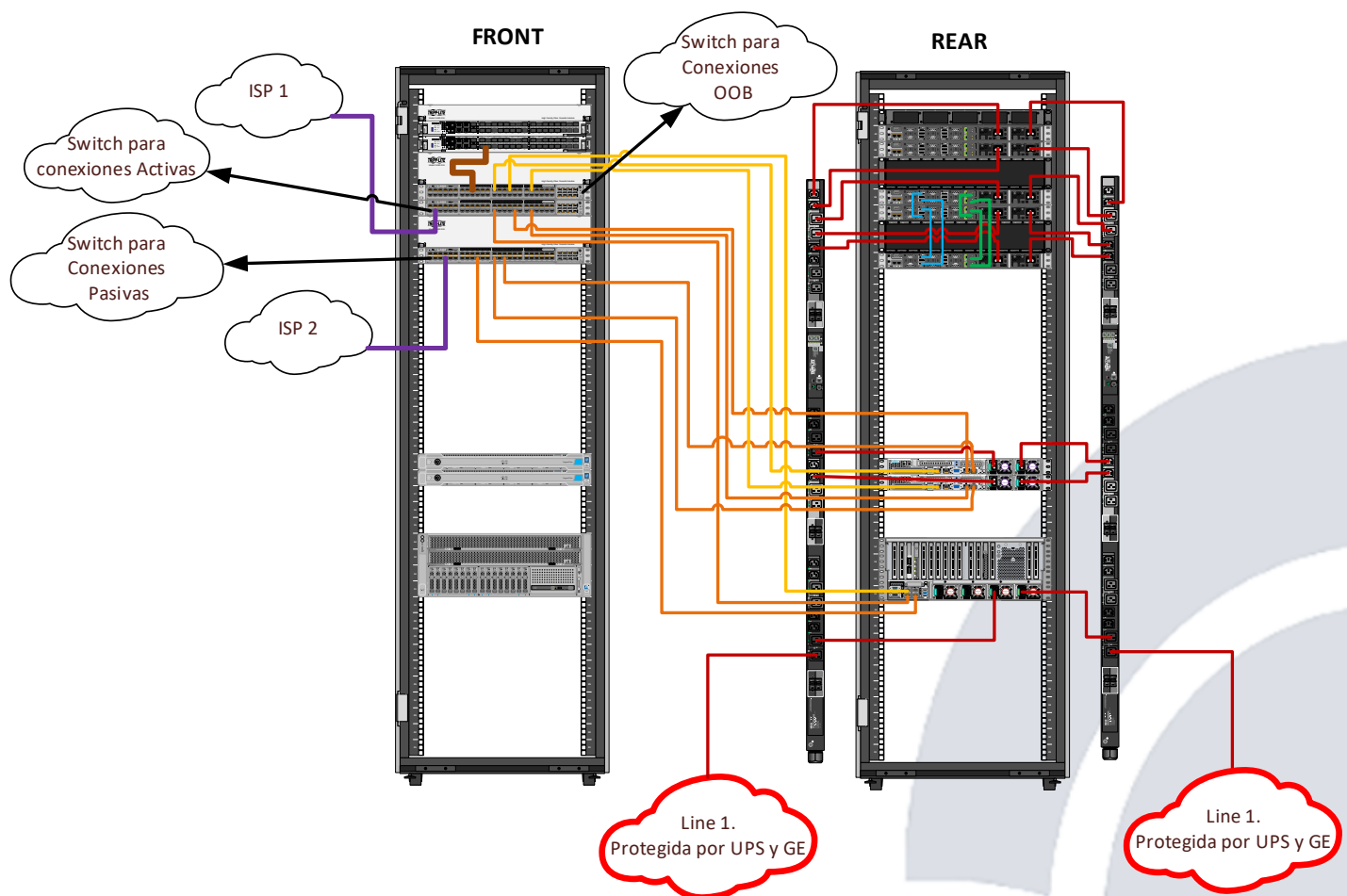


Figura 4: Distribución e interconexión de dispositivos para Data Center Tipos TIER III.

Tabla 4: Leyenda de la Figura 4.

Leyenda para TIER III	
	Cableado de Power
	Cableado de StackPower
	Cableado de Stack
	Cableado para las interfaces OUT OF BAND
	Cableado para DATA donde las interfaces trabajan en modo ACTIVO/PASIVO
	Cableado proveniente del ISP
	Ordenador de 2U
	Ordenador de 1U
	Switch en Stack
	Servidores, Storage, NVR, etc, de 1U
	Servidores, Storage, NVR, etc, de 2U
	Firewall, Router

12.2.2 Tipo 2 – Data Center de Campus

Según lo ya mencionado en el epígrafe 11 el Data Center de Campus corresponde a espacios ubicados en los activos de PARQUE ARAUCO donde se aloja infraestructura de redes y servicios para centros comerciales, strip centers, vecinales u oficinas administrativas. A su vez, esta categoría cuenta con dos sub-categorías que perfilan estos espacios según el grado de criticidad para el negocio de la infraestructura que alberga.

- Con arquitectura para soportar Alta Disponibilidad (Tipo 2.1).
- Sin arquitectura para soportar Alta Disponibilidad (Tipo 2.2).

Estas dos sub-categorías serán abordadas a continuación.

También a la Sala Tipo 2 se le suma una que se llamará a partir de este momento **Sala de Entrada del Proveedor de Servicio de Internet (Tipo 2.3)**. En esta se albergará todos los dispositivos pasivos de entrada de los ISP que irán destinados a suministrar tanto el internet de los locatarios como a los Data Center de Campus. Más adelante se abordará con mayor detalle.

A continuación, se muestra una figura del Layout de la Sala de Datos Tipo 2.1. Su diseño, composición, disposición, estructura y distribución de componentes está alineado en soportar Alta Disponibilidad.

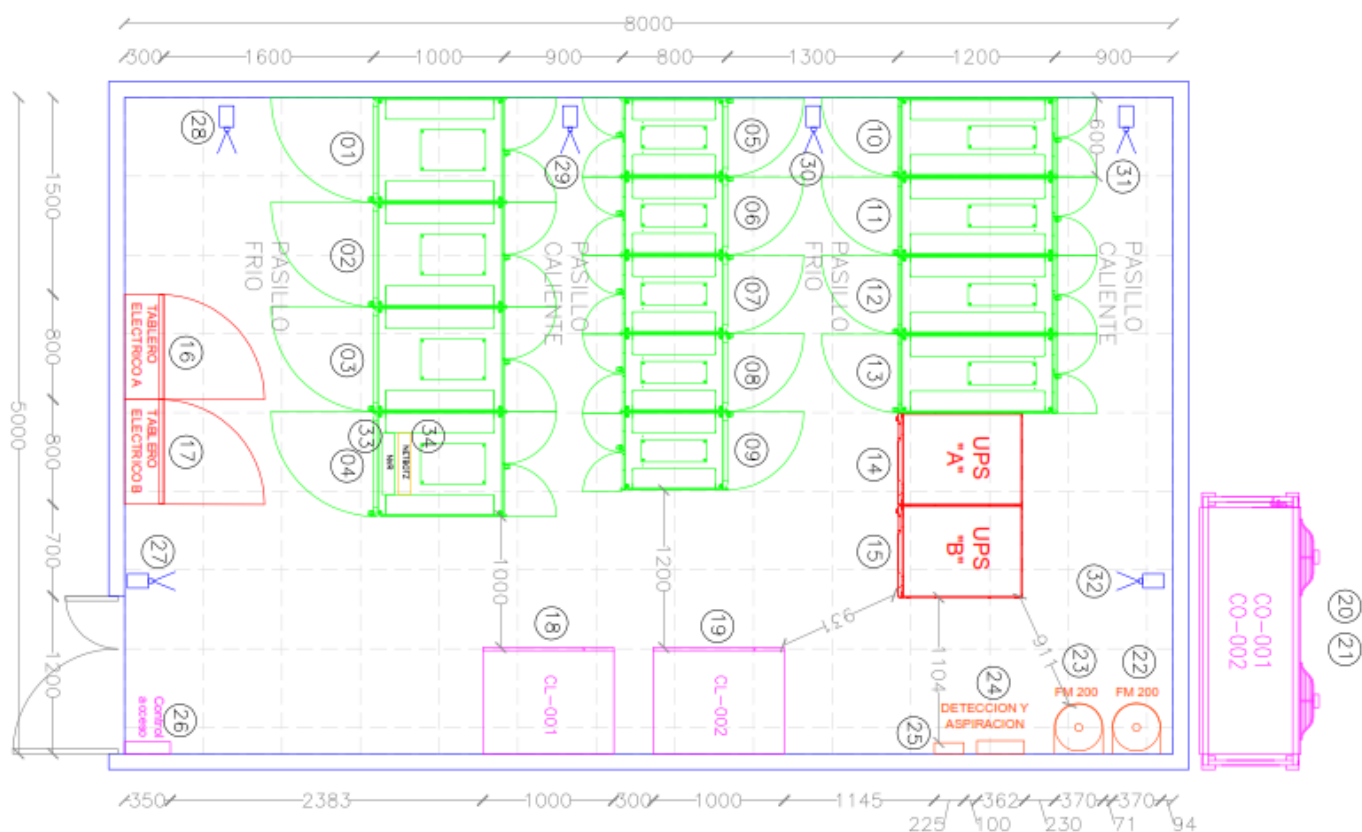


Figura 5: Sala de Datos Tipo 2.1. Data Center de Campus con Alta Disponibilidad.

Tabla 5: Tabla de Leyenda para la Figura 5.

LEYENDA			
N°	Equipos	N°	Equipos
1	Rack principal y/o distribución	19	U.I. 2 clima
2	Rack principal y/o distribución	20	U.E. 1 clima
3	Rack principal y/o distribución	21	U.E. 2 clima
4	Rack principal y/o distribución	22	Agente extinción
5	Rack acceso	23	Agente extinción (Reserva)
6	Rack acceso	24	Tablero Detección
7	Rack acceso	25	Tablero Aspiración
8	Rack acceso	26	Tablero Control de Acceso
9	Rack UTP/F.O	27	Cámara IP
10	Rack servidor 1	28	Cámara IP
11	Rack servidor 2	29	Cámara IP
12	Rack servidor 3	30	Cámara IP
13	Rack servidor 4	31	Cámara IP
14	Ups A	32	Cámara IP
15	Ups B	33	NVR
16	Tablero eléctrico A	34	Equipo Monitoreo Ambiental
17	Tablero eléctrico B	35	
18	U.I. 1 clima	36	

A continuación, se muestra una figura del Layout de la Sala de Datos Tipo 2.2. Su diseño, composición, disposición, estructura y distribución de componentes está alineado en no soportar Alta Disponibilidad.

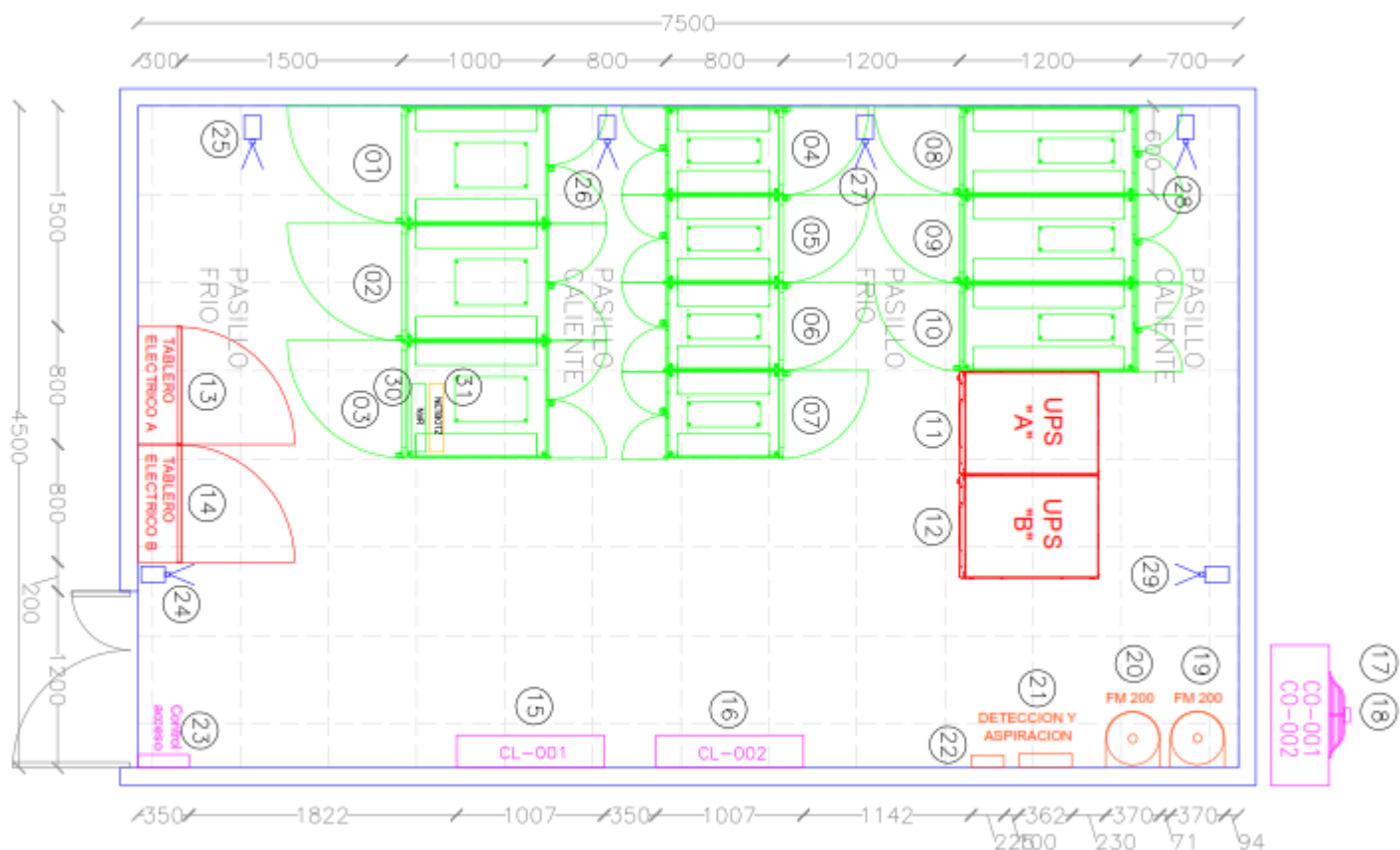


Figura 6: Sala de Datos Tipo 2.2. Data Center de Campus sin Alta Disponibilidad.

Tabla 6: Tabla de Leyenda para la Figura 6.

LEYENDA			
N°	Equipos	N°	Equipos
1	Rack principal y/o distribución	18	U.E. 2 CLIMA
2	Rack principal y/o distribución	19	Agente Extinción
3	Rack principal y/o distribución	20	Agente Extinción (reserva)
4	Rack acceso	21	Tablero Detección
5	Rack acceso	22	Tablero Aspiración
6	Rack acceso	23	Tablero Control de Acceso
7	Rack UTP/F.O	24	Cámara IP
8	Rack Servidor 1	25	Cámara IP
9	Rack Servidor 2	26	Cámara IP
10	Rack Servidor 3	27	Cámara IP
11	Ups A	28	Cámara IP
12	Ups B	29	Cámara IP
13	Tablero eléctrico A	30	NVR
14	Tablero eléctrico B	31	Equipo Monitoreo Ambiental
15	U.I. 1 Clima	32	
16	U.I. 2 Clima	33	
17	U.E. 1 CLIMA		

A continuación, se muestra una figura del Layout de la Sala Tipo 2.3. Su diseño, composición, disposición, estructura y distribución de componentes está alineado en albergar todos los dispositivos pasivos de entrada de los ISP que irán destinados a suministrar tanto el internet de los locatarios como a los Data Center de Campus. Llevará el nombre de **Sala de Entrada del Proveedor de Servicio de Internet**.

Consideraciones para esta sala:

1. Cada Proveedor de Servicio de Internet suministrará su rack donde albergará toda su infraestructura pasiva.
2. La distribución de los ODF dentro del rack la realizará el ISP pero tendrán que seguir la siguiente lógica:
 - a. Los ODF que albergan la fibra óptica que llega de la calle estarán todos unidos y contiguos uno de otro.
 - b. El ítem anterior se aplica de igual manera para los ODF que alberga la fibra que va en dirección tanto a los locatarios como a los Data Center de Campus.
3. En estos racks no se admite la instalación de dispositivos activos.
4. La ruta de las fibras que van en dirección hacia el Data Center de Campus y sea de ISP diferentes, tendrá que tomar caminos diferentes hasta llegar a su destino.

A continuación, se muestra una figura del Layout de la Sala de Datos Tipo 2.3. Su diseño, composición, disposición, estructura y distribución de componentes está alineado en albergar todos los elementos pasivos de los ISP a la entrada del recinto de Parque Arauco.

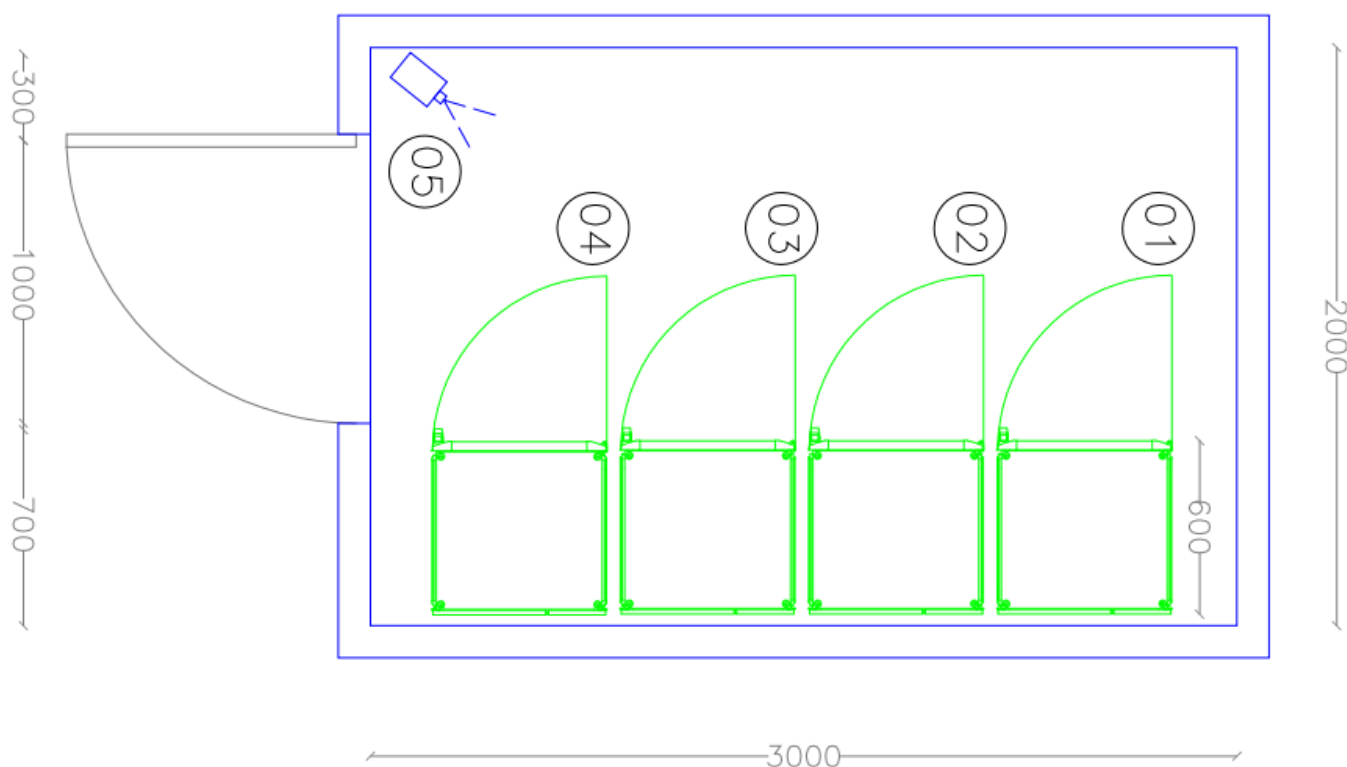


Figura 7: Sala Tipo 2. Entrada del Proveedor de Servicio de Internet.

Tabla 7: Tabla de Leyenda para la Figura 7.

Leyenda de Equipos	
Nº	Dispositivos
1	Rack Mural Pasivo (F.O y UTP)
2	Rack Mural Pasivo (F.O y UTP)
3	Rack Mural Pasivo (F.O y UTP)
4	Rack Mural Pasivo (F.O y UTP)
5	Cámara IP

12.2.2.1 Plantillas de Implementaciones para Salas de Datos

En este epígrafe se abordará sobre buenas prácticas y recomendaciones a tener en cuenta para lograr la mejor implementación en las salas.

Se abundará sobre las consideraciones en cuanto a las diferentes infraestructuras que serán utilizadas para cada sala. Las mismas se enumeran a continuación:

1. Infraestructura Arquitectónica.
2. Infraestructura de Telecomunicaciones.
3. Infraestructura de Seguridad.
4. Infraestructura Mecánica.
5. Infraestructura Eléctrica.

Para las salas de tipo 2 tanto en alta o no alta disponibilidad se debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Infraestructura Arquitectónica

1. Obras Civiles y Materialidad

- a. Sin ventanas
 - b. Material contrafuego (vulcanita)
 - c. Pintura inifuga
 - d. Piso antiestático vinilitico con malla de tierra o Pintura epóxica de alto transito antiestático o Piso técnico
 - e. RF120
 - f. Puerta Doble (o 1 y media) metálica doble hoja, contra fuego RF120, contra agua (filtraciones)
 - g. Perímetro resguardado con barreras anti choques (si aplica)
2. Racks
- a. Anclados
 - b. Puerta micro perforadas.

Infraestructura de Telecomunicaciones

En la siguiente tabla se puede observar un listado de equipamiento activo y pasivo que se debe utilizar:

Tabla 8: Listado de dispositivos activos y pasivos que se deben utilizar para la Sala Tipo 2.

Equipos pasivos:	Equipos Activos.
ODF	Router
Patch Pannel	Firewall
Gabinetes	Activos del ISP (Router, Conversor de Medio)
Cable par trenzado	Servidores
Fibra óptica	NVR
Bandejas	Cámaras IP
	Switch para interconexión.
	Centrales Telefónicas IP
	UPS Gestionables
	PDU Gestionables/Administrables

Infraestructura de Seguridad

- 2. Control de Acceso
 - a. Identificación por tarjeta y huella dactilar, retenedor magnético y botón de salida
- 3. CCTV.
 - a. Sistema con parámetro de Observación que sea el mínimo para poder observar ciertas características, como la ropa y el entorno al interior de la sala.
- 4. Monitoreo de variables críticas.
 - a. Sistema de monitoreo ambiental que sea capaz de medir las variables de:
 - i. Temperatura
 - ii. Humedad
 - iii. Inundación
 - b. Detección de incendio

Sistema con sensores definidos como inteligentes para reportar su estado de detección a la Central de Alarmas la cual ser capaz de discriminar entre una condición de Alarma, una condición de Pre-alarma, una condición de Alerta de Mantención o una condición de Falla
 - c. Extinción de incendio

Sistema de Extinción Automática con Gas FM-200.

Infraestructura Mecánica

1. Climatización – HVAC
 - a. Tipo: de Precisión (CRAC)
 - b. Redundancia N+1

Infraestructura Eléctrica

2. Energía eléctrica
 - e. Tableros
 - i. Según norma nacional eléctrica vigente
 - ii. Conectado a empalme
 - iii. Conectado a grupo de emergencia
 - f. PDU's monitoreables
 - i. N+1
 - g. Alimentación
 - i. Dual
 - h. UPS.
 - i. Autonomía de 120[min]
 - ii. N+1

Iluminación: Se deben considerar como mínimo los niveles de SEC para este tipo de recinto (500 Lux). Equipos de alumbrado instalados en filas, suspendidos o sobrepuestos en vigas o estructuras en rigurosa línea recta. Para algunos equipos, consideran kit de emergencia con autonomía de 1 hora.

12.2.3 Sala de Datos Tipo 3 – Sala de Cómputo.

Las salas Tipo 3 se dividen en cuatro subtipos según se muestra a continuación:

1. Oficina de División (Sala Tipo 3.1).
2. Oficinas pequeñas (Sala Tipo 3.2).
3. Mall en alta disponibilidad (Sala Tipo 3.3).
4. Salas de cómputo (Sala Tipo 3.4).

A continuación, se muestra una figura del Layout de la Sala de Datos Tipo 3.1 y 3.3. Su diseño, composición, disposición, estructura y distribución de componentes son similares por lo que se muestra en una sola figura.

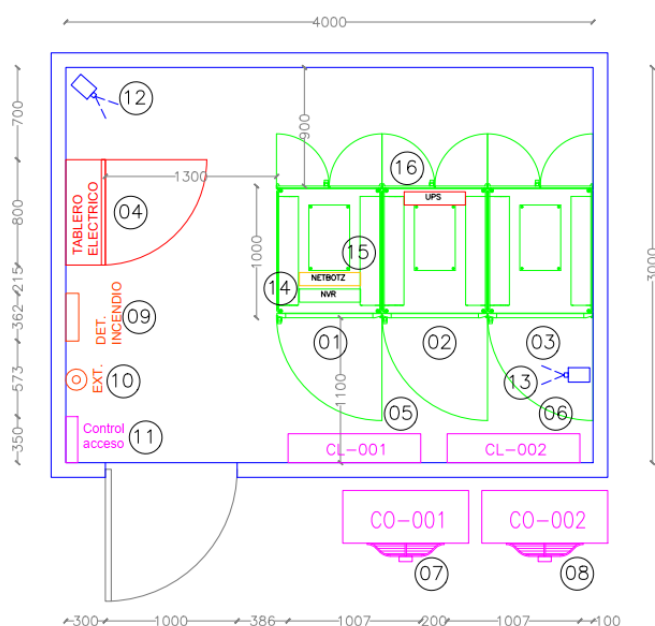


Figura 8: Sala de Datos Tipo 3.1 y 3.3. Oficina de División y Mall en Alta Disponibilidad.

Tabla 9: Tabla de Leyenda para la Figura 8.

LEYENDA			
N°	Equipos	N°	Equipos
1	Rack Server/Storage	9	TABLERO DETECCIÓN
2	RACK ISP	10	Extintor CO2
3	RACK DISTRIBUCIÓN	11	TABLERO CONTROL DE ACCESO
4	TABLERO ELÉCTRICO	12	CÁMARA IP
5	U.I. 1 CLIMA	13	CÁMARA IP
6	U.I. 2 CLIMA	14	NVR
7	U.E. 1 CLIMA	15	Equipo Monitoreo Ambiental
8	U.E. 2 CLIMA	16	UPS

En las siguientes figuras se puede observar un ejemplo de distribución de dispositivos para estos dos tipos de salas.

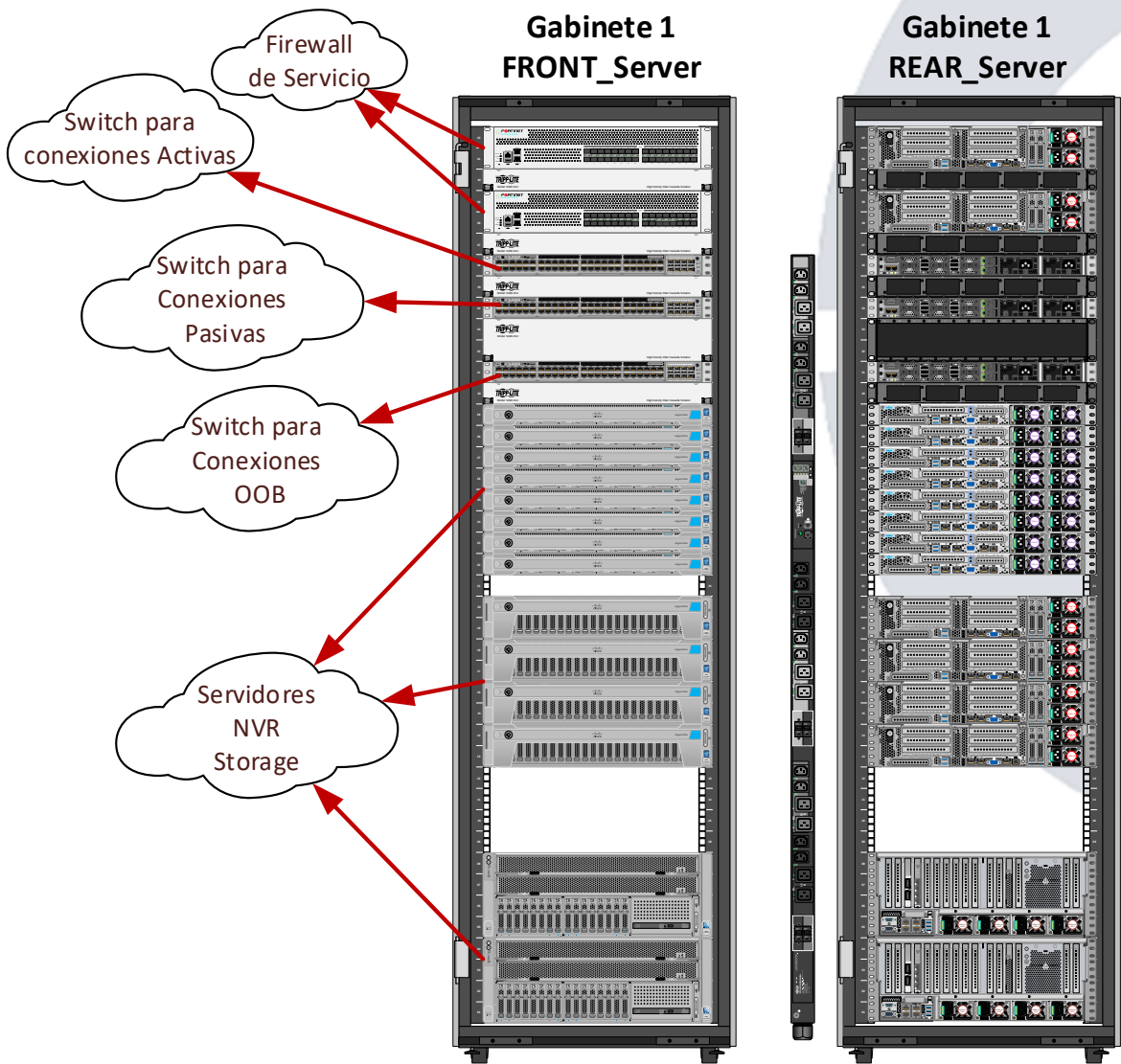


Figura 9: Ejemplo de distribución de dispositivos del rack 1 de la figura 8 para Sala de Datos Tipo 3.1 y 3.3.

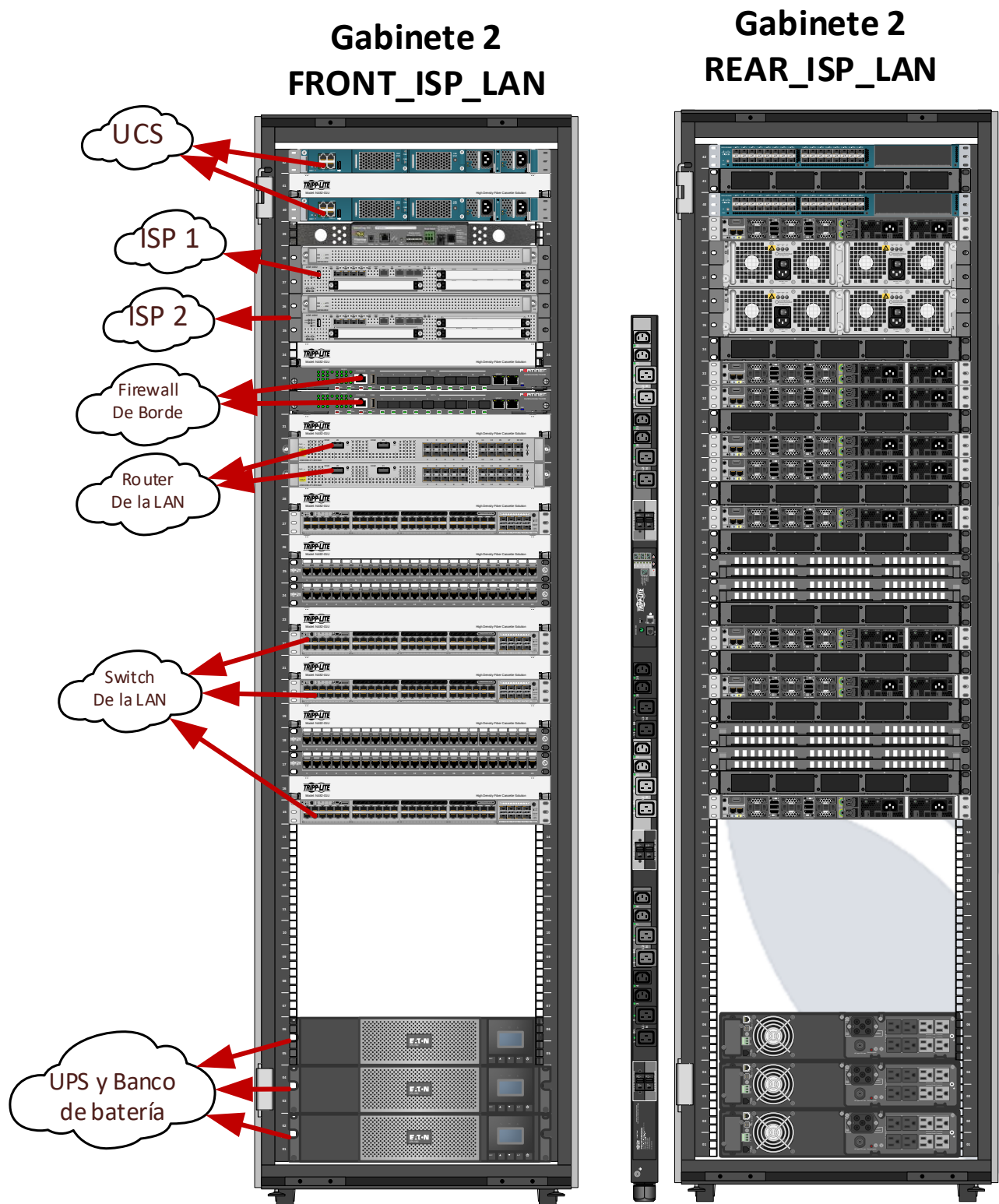


Figura 10: Ejemplo de distribución de dispositivos del rack 2 de la figura 8 para Sala de Datos Tipo 3.1 y 3.3.

Gabinete 3 FRONT_UTP/F.O

Gabinete 3 REAR_UTP/F.O

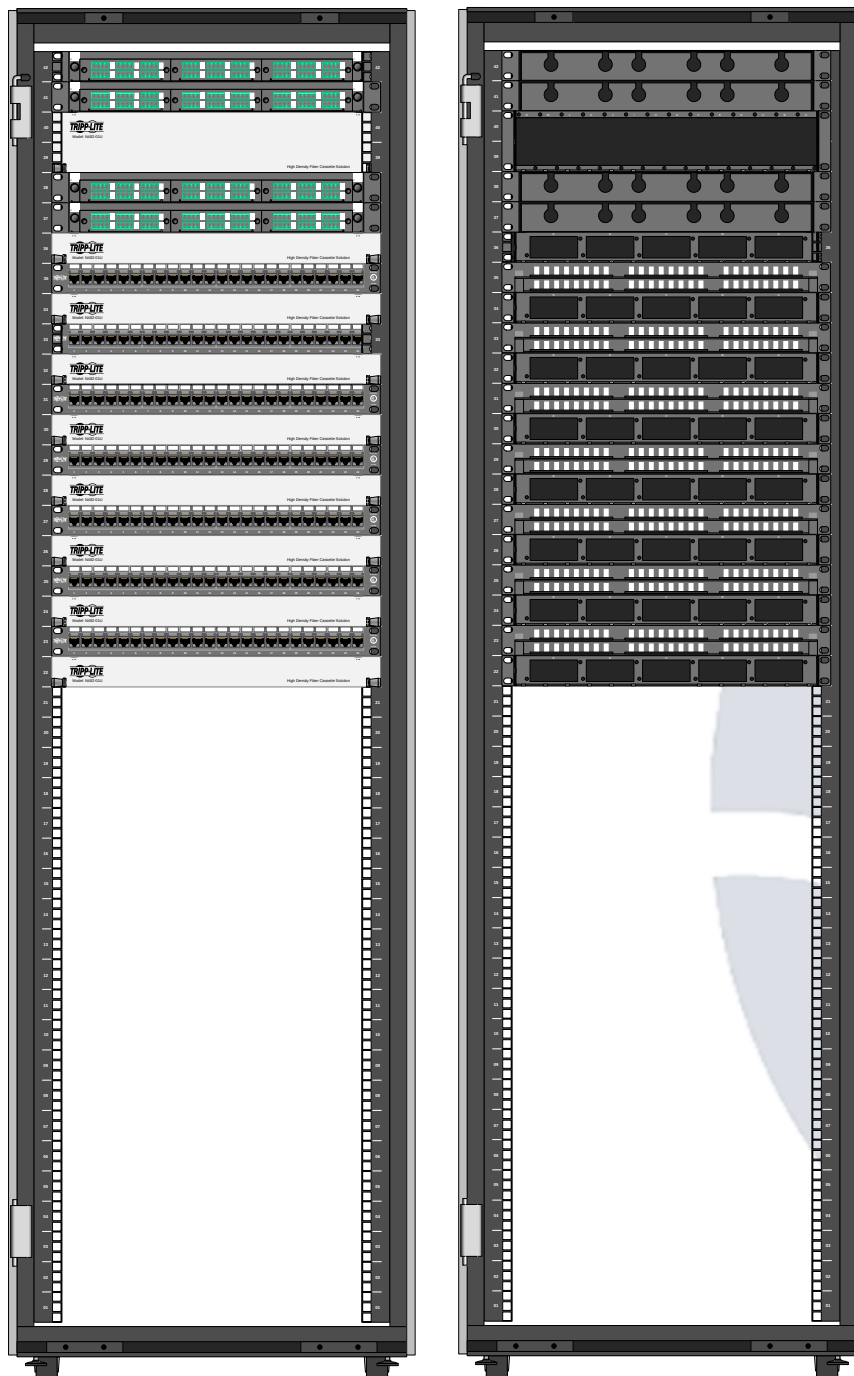


Figura 11: Ejemplo de distribución de dispositivos del rack 3 de la figura 8 para Sala de Datos Tipo 3.1 y 3.3.

A continuación, se muestra una figura del Layout de la Sala de Datos Tipo 3.2. Su diseño, composición, disposición, estructura y distribución de componentes se ajusta a Salas de Datos para pequeñas oficinas.

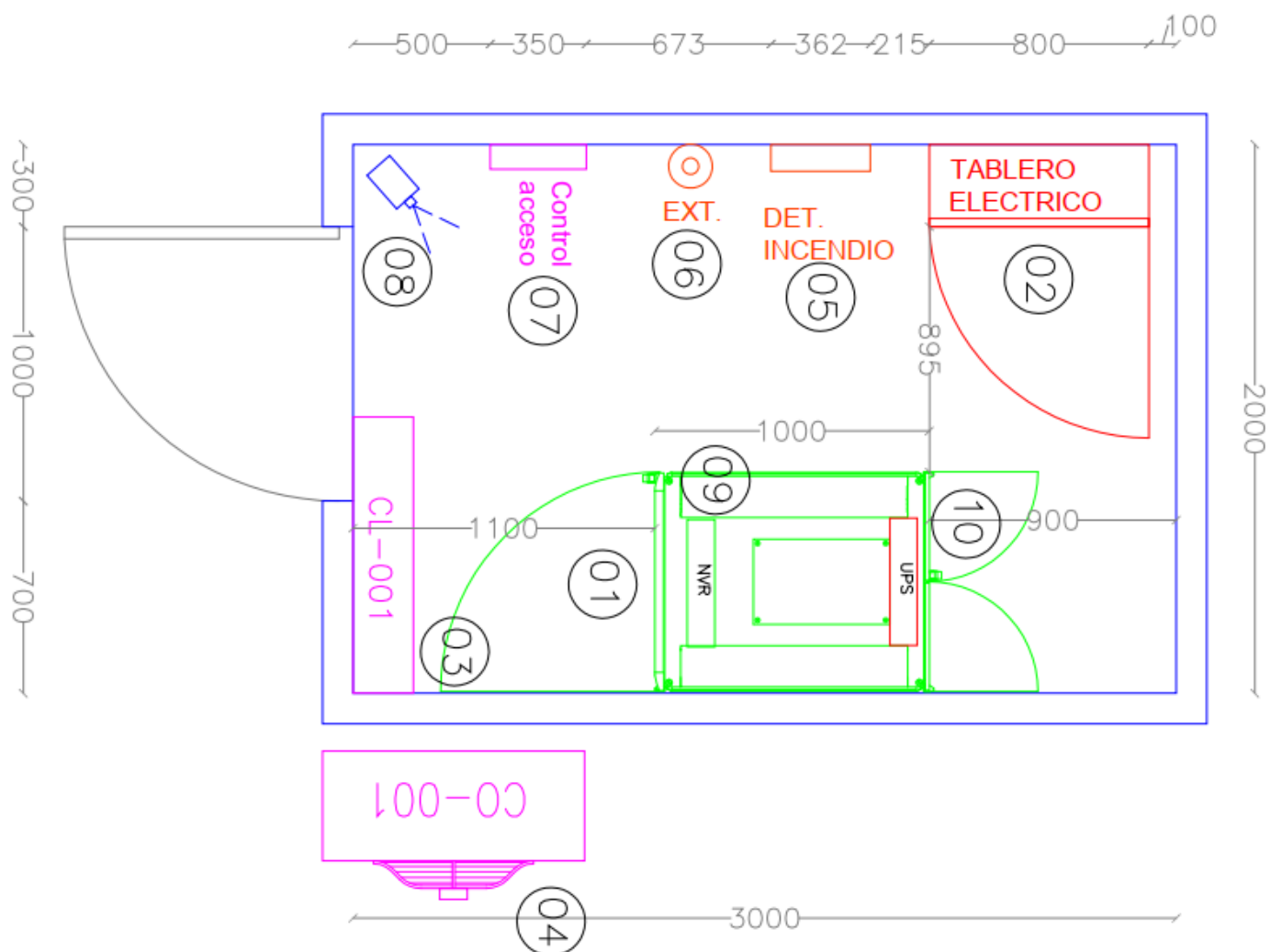


Figura 11: Sala de Datos Tipo 3.2. Data de Datos para Oficinas Pequeñas.

Tabla 10: Tabla de Leyenda para la Figura 11.

LEYENDA			
N°	Equipos	N°	Equipos
1	Rarck Server/Storage	6	Extintor CO2
2	Tablero Eléctrico	7	Tablero Control de Acceso (Opcional)
3	U.I. 1 CLIMA	8	Cámara IP
4	U.E. 1 CLIMA	9	NVR
5	TAablero Detección	10	UPS

En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de distribución de dispositivos para este tipo de sala.

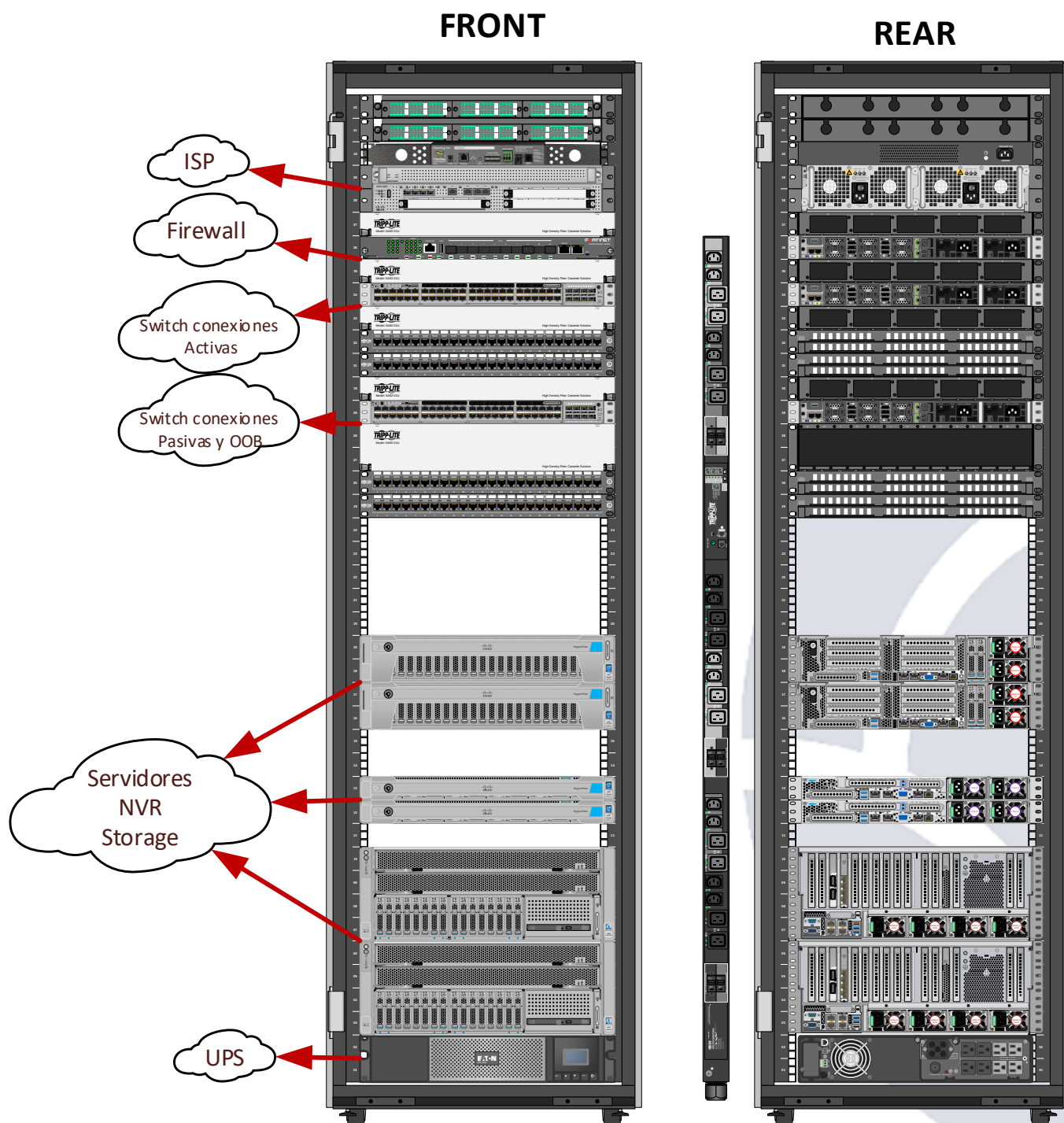


Figura 12: Ejemplo de distribución de dispositivos del rack para la sala tipo 3.2 de la figura 11.

A continuación, se muestra una figura del Layout de la Sala de Datos Tipo 3.4. Su diseño, composición, disposición, estructura y distribución de componentes se ajusta a Salas de Datos de Cómputo.

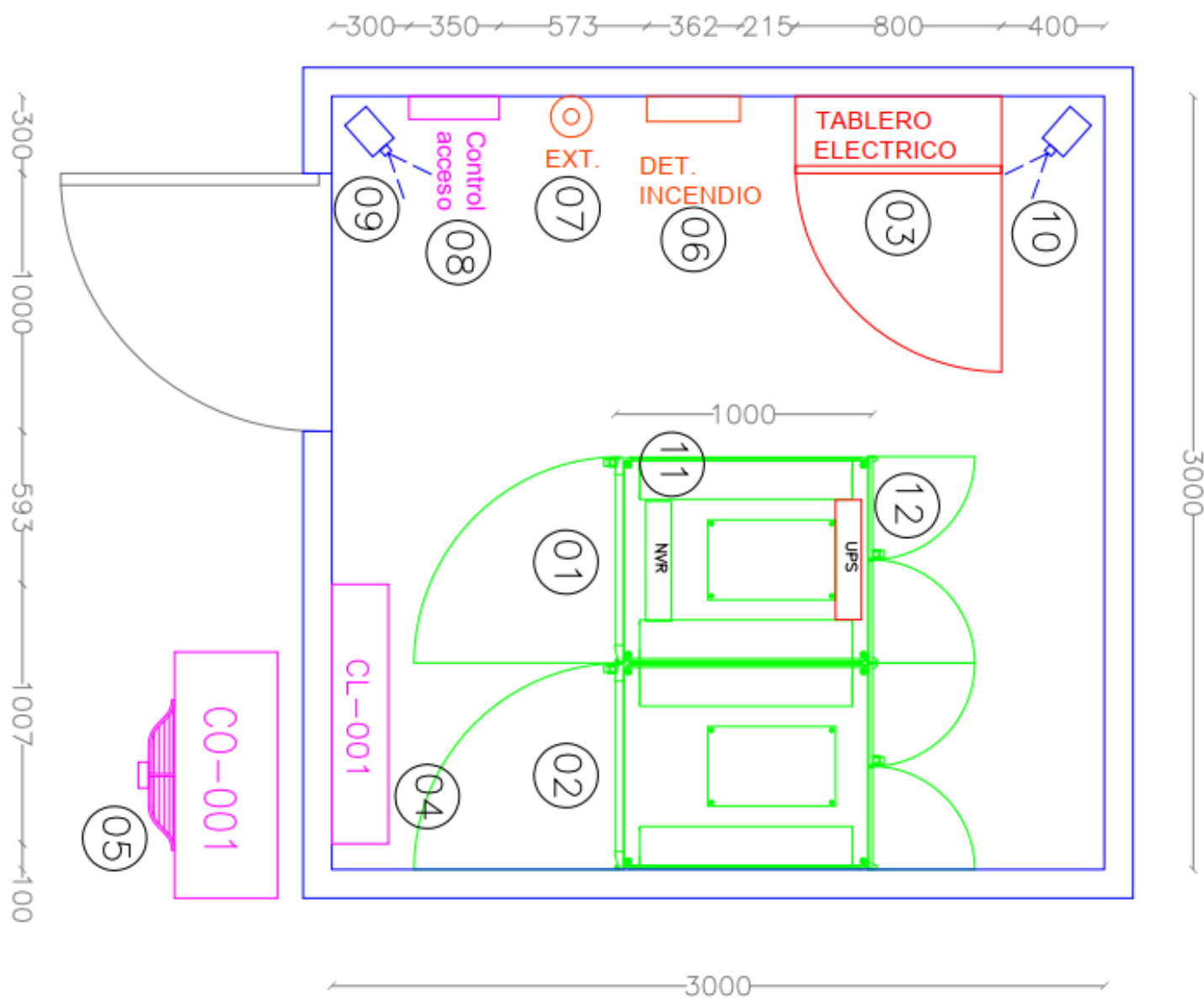


Figura 13: Sala de Datos Tipo 3.4. Sala de Datos de Cómputo.

Tabla 11: Tabla de Leyenda para la Figura 13.

LEYENDA			
N°	Equipos	N°	Equipos
1	RACK Distribución /Acceso	7	Extintor CO2
2	RACK Distribución /Acceso	8	Tablero Control de Acceso (Opcional)
3	TABLERO ELÉCTRICO	9	Cámara IP
4	U.I. 1 CLIMA	10	Cámara IP
5	U.E. 1 CLIMA	11	NVR
6	Tablero Detección	12	UPS

En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de distribución de dispositivos para este tipo de sala.

FRONT_Gabinete_1 y 2

REAR_Gabinete_1 y 2

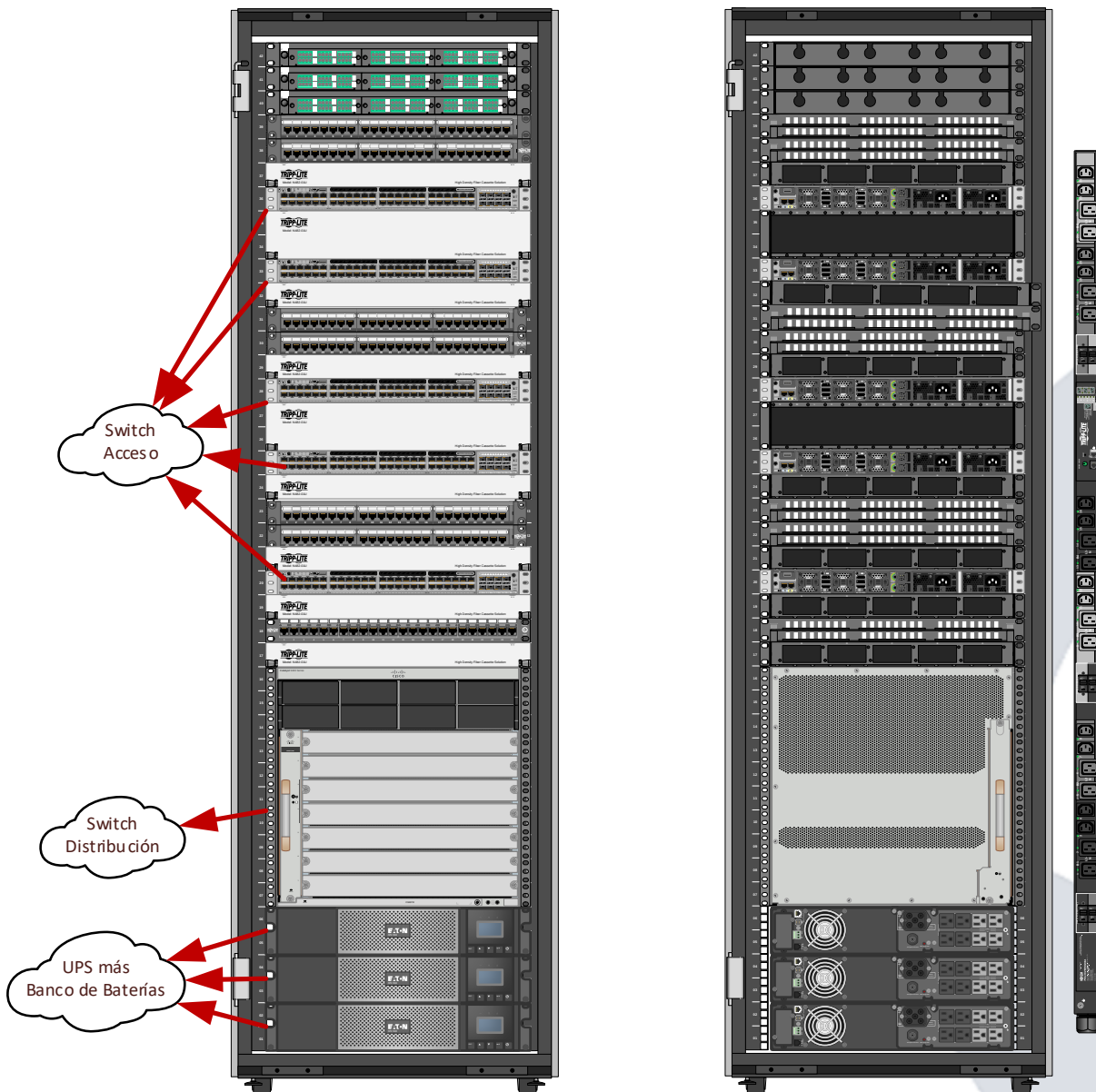


Figura 14: Ejemplo de distribución de dispositivos del rack para la sala tipo 3.4 de la figura 13.

12.2.3.1 Plantillas de Implementaciones para Salas de Datos

En este epígrafe se abordará sobre buenas prácticas y recomendaciones a tener en cuenta para lograr la mejor implementación en las salas.

Se abundará sobre las consideraciones en cuanto a las diferentes infraestructuras que serán utilizadas para cada sala. Las mismas se enumeran a continuación:

6. Infraestructura Arquitectónica.
7. Infraestructura de Telecomunicaciones.
8. Infraestructura de Seguridad.
9. Infraestructura Mecánica.
10. Infraestructura Eléctrica.

En las siguientes descripciones se ha unido las salas tipo 3.1(Oficina de División) y 3.3 (Mall en HA) por sus características similares según tabla mostrada en epígrafe 11.

Infraestructura Arquitectónica

1. Obras Civiles y Materialidad
 - a. Sin ventanas
 - b. Material contrafuego (vulcanita)
 - c. Pintura ignífuga de color Blanco.
 - d. Piso antiestático vinilitico con malla de tierra.
 - e. Techo: Impermiabilizado
 - f. Pintura epóxica de alto transito antiestático
 - g. RF120
 - h. Puerta Doble (o 1 y media) metálica doble hoja, contra fuego RF120, contra agua (filtraciones)
 - i. Perímetro resguardado con barreras anti choques (si aplica)
2. Racks
 - a. Anclados
 - b. Puerta micro perforadas.

Infraestructura de Telecomunicaciones

En la siguiente tabla se puede observar un listado de equipamiento activo y pasivo que se debe utilizar:

Tabla 12: Listado de dispositivos activos y pasivos que se deben utilizar para la Sala Tipo 3.1 y 3.3.

Equipos pasivos	Equipos Activos
ODF	Router Core
Patch Pannel	Firewall
Gabinetes	Activos del ISP (Router, Conversor de Medio)
Cable par trenzado	Servidores
Fibra óptica	NVR
Bandejas	Cámaras IP
	Switch de distribución.
	Centrales Telefónicas IP
	UPS Gestionables
	PDU Gestionables/Administrables

Infraestructura de Seguridad

1. Control de Acceso
 - a. Identificación por tarjeta y huella dactilar, retenedor magnético y botón de salida.
 - b. El ítem anterior es obligatorio.
2. CCTV.
 - a. Sistema con parámetro de Observación que sea el mínimo para poder observar ciertas características, como la ropa y el entorno al interior de la sala.
3. Monitoreo de variables críticas.
 - a. Sistema de monitoreo ambiental que sea capaz de medir las variables de:
 - i. Temperatura
 - ii. Humedad
 - iii. Inundación

- b. Detección de incendio

Sistema con sensores definidos como inteligentes para reportar su estado de detección a la Central de Alarmas la cual ser capaz de discriminar entre una condición de Alarma, una condición de Pre-alarma, una condición de Alerta de Mantenición o una condición de Falla

Infraestructura Mecánica

1. Climatización – HVAC

- a. Tipo: Split (dividida), con unidad condensador remota enfriada por aire (CRCU-A)
- b. Redundancia N+1

Infraestructura Eléctrica

1. Energía eléctrica

- a. Tableros
 - i. Según norma nacional eléctrica vigente
 - ii. Conectado a empalme
 - iii. Conectado a grupo de emergencia
- b. PDUs monitoreables
 - ii. N+1
- c. Alimentación
 - ii. Dual
- d. UPS con administración centralizada.
 - iii. Autonomía de 240[min]
 - iv. N+1
- e. Iluminación: Se deben considerar como mínimo los niveles de SEC para este tipo de recinto (500 Lux). Equipos de alumbrado instalados en filas, suspendidas o sobrepuestas en vigas o estructuras en rigurosa línea recta. Para algunos equipos, consideran kit de emergencia con autonomía de 1 hora.

En las siguientes descripciones se ha unido las salas tipo 3.2(Oficinas pequeñas) y 3.4 (Salas de cómputo) por sus características similares según tabla mostrada en epígrafe 11.

Infraestructura Arquitectónica

1. Obras Civiles y Materialidad

- a. Sin ventanas
- b. Material contrafuego (vulcanita)
- c. Pintura inifuga de color blanco.
- d. Piso antiestático vinilitico con malla de tierra
- e. Pintura epóxica de alto transito antiestático
- f. RF120
- g. Puerta Doble (o 1 y media) metálica doble hoja, contra fuego RF120, contra agua (filtraciones)
- h. Perímetro resguardado con barreras anti choques (si aplica)

2. Racks

- a. Anclados
- b. Puerta micro perforadas.

Infraestructura de Telecomunicaciones

En la siguiente tabla se puede observar un listado de equipamiento activo y pasivo que se debe utilizar:

Tabla 13: Listado de dispositivos activos y pasivos que se deben utilizar para la Sala Tipo 3.2 y 3.4.

Equipos pasivos	Equipos Activos
ODF	Switch de distribución y/o de Acceso.
Patch Pannel	UPS Gestionables
Gabinetes	PDU Gestionables/Administrables
Cable par trenzado	
Fibra óptica	
Bandejas	

Infraestructura de Seguridad

1. Control de Acceso
 - a. Biométrico opcional.
 - b. Puerta cerrada a llave.
 - c. Excluyente hoja de registro.
2. CCTV.
 - a. Sistema con parámetro de Observación que sea el mínimo para poder observar ciertas características, como la ropa y el entorno al interior de la sala.
3. Monitoreo de variables críticas.
 - a. Detección de incendio
Sistema con sensores definidos como inteligentes para reportar su estado de detección a la Central de Alarmas la cual ser capaz de discriminar entre una condición de Alarma, una condición de Pre-alarma, una condición de Alerta de Mantención o una condición de Falla.
 - b. Extinción de incendio mediante la utilización de extintor.

Infraestructura Mecánica

1. Climatización – HVAC
 - c. Tipo: Split (dividida), con unidad condensador remota enfriada por aire (CRCU-A)
 - d. Cantidad: 1 (uno)

Infraestructura Eléctrica

1. Energía eléctrica
 - a. Tableros
 - i. Según norma nacional eléctrica vigente
 - ii. Conectado a empalme
 - b. PDUs monitoreables
 - iii. N+1
 - c. Alimentación
 - iii. única
 - d. UPS.
 - v. Autonomía de 15[min]
 - e. Iluminación: Se deben considerar como mínimo los niveles de SEC para este tipo de recinto (500 Lux).

12.2.4 Sala de Datos Tipo 4 – Acceso

Para las Salas tipo Acceso se contemplará según el lugar donde sean instaladas, definiendo para las mismas dos categorías: Interior y Exterior.

La categoría Interior se subdivide en tres subcategorías. Las mismas se nombran:

- a. Instalación en Estacionamiento.
- b. Instalación en Entre-Techo.
- c. Instalación dentro de Sala u Oficina.

Características Generales

1. Pueden tener en su interior dispositivos que permitan estar en Stack o dispositivos que no lo permitan. De preferencia considerar dispositivos que si lo permitan.
2. Según se requiera se pueden utilizar gabinetes de los siguientes tamaños: mínimo de 9U y máximo de 42U. Tomar en consideración los siguientes criterios a la hora de decidir la cantidad de U:
 - a. Se debe realizar una proyección previa de:
 - i. Cantidad de Endpoint que serán energizado por POE.
 - ii. Consumos de los Endpoint.
 - iii. Crecimiento de la cantidad de Endpoint durante el período de 3 a 5 años.
 - b. Si la cantidad de Endpoint a conectar está por debajo de 48 se sugiere uno de 9U.
 - c. Si la cantidad de Endpoint a conectar está por encima de 48 y por debajo de 72 se sugiere uno de 12U.
 - d. Para un número mayor de 72 Endpoint considerar la instalación de uno de 24 o de 42U.
3. En todos los casos los gabinetes deben tener extractor de aire.

Interior (Instalación en Estacionamiento)

1. Grado de protección de los gabinetes debe ser IP 55.
2. Gabinete con doble enchapado y con candado.
3. El tipo de puerta debe ser lisa y con acero laminado en frio con celosía hermética.
4. El gabinete estará construido con materiales de alta resistencia, acero laminado en frio con tratamientos electrostáticos y sellos de alta durabilidad, que garantizan prestaciones de gran calidad por largo tiempo.
5. La pared donde se debe instalar el gabinete debe ser de concreto o vulcaniza reforzada.
6. Las condiciones de entorno a considerar serían las siguientes:
 - a. Espacio a cada lado del gabinete de al menos 30cm.
 - b. Se debe tener un espacio de al menos 50 cm de la parte superior del gabinete hacia arriba y de la parte inferior hacia abajo.
 - c. Se debe tener un espacio de 1.20m respecto a la puerta del gabinete.
 - d. En cuanto a condición ambiental considerar:
 - i. Adecuada ventilación.
 - ii. Temperatura que no superen los 40°C.

Interior (Instalación en Entre-Techo)

1. Grado de protección de los gabinetes debe ser IP 55.
2. El tipo de puerta debe ser lisa y con acero laminado en frio con celosía hermética.
3. El gabinete estará construido con materiales de alta resistencia, acero laminado en frio con tratamientos electrostáticos y sellos de alta durabilidad, que garantizan prestaciones de gran calidad por largo tiempo.
4. La pared donde se debe instalar el gabinete debe ser de concreto o vulcaniza reforzada. En caso de que no exista la posibilidad de instalación a pared, considerar la misma a techo con hilo sinfín.
5. Las condiciones de entorno a considerar serían las siguientes:
 - a. Espacio a cada lado del gabinete de al menos 30cm.

- b. Se debe tener un espacio de al menos 20 cm de la parte superior del gabinete hacia arriba y 30cm de la parte inferior hacia abajo.
- c. Se debe tener un espacio de 1.20m respecto a la puerta del gabinete.
- d. En cuanto a condición ambiental considerar:
 - i. Adecuada ventilación.
 - ii. Temperatura que no superen los 40°C.

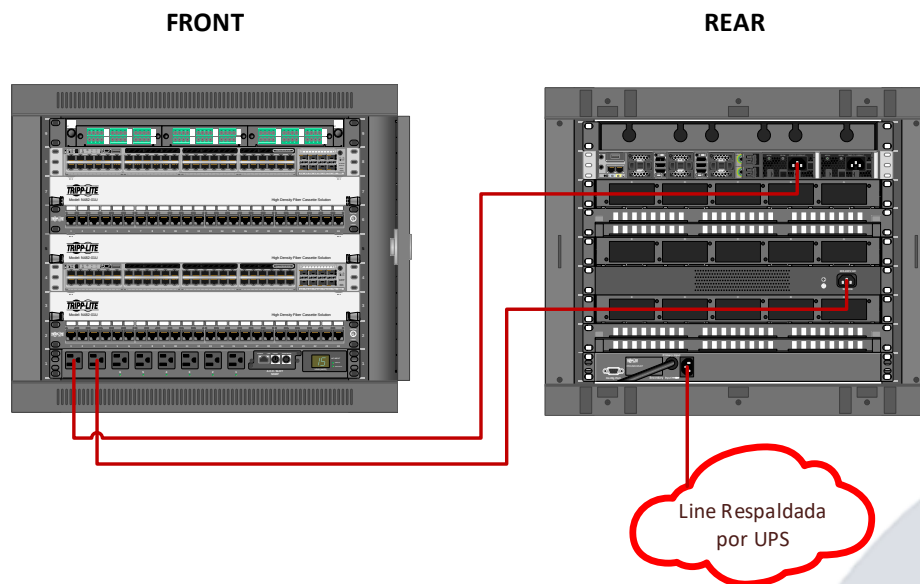
Interior (Instalación dentro de Sala u oficinas)

- 1. Grado de protección de los gabinetes debe ser opcional en base a las condiciones medioambientales del lugar donde será instalado.
- 2. El tipo de puerta debe ser microperforada.
- 3. La pared donde se debe instalar el gabinete debe ser de concreto o vulcaniza reforzada.
- 4. Las condiciones de entorno a considerar serían las siguientes:
 - a. Espacio a cada lado del gabinete de al menos 30cm.
 - b. Se debe tener un espacio de al menos 50 cm de la parte superior del gabinete hacia arriba y a un mínimo de 1.5m de altura desde el piso.
 - c. Se debe tener un espacio de 1.2m respecto a la puerta del gabinete.
 - d. En cuanto a condición ambiental considerar:
 - i. Adecuada ventilación.
 - ii. Temperatura que no superen los 40°C.

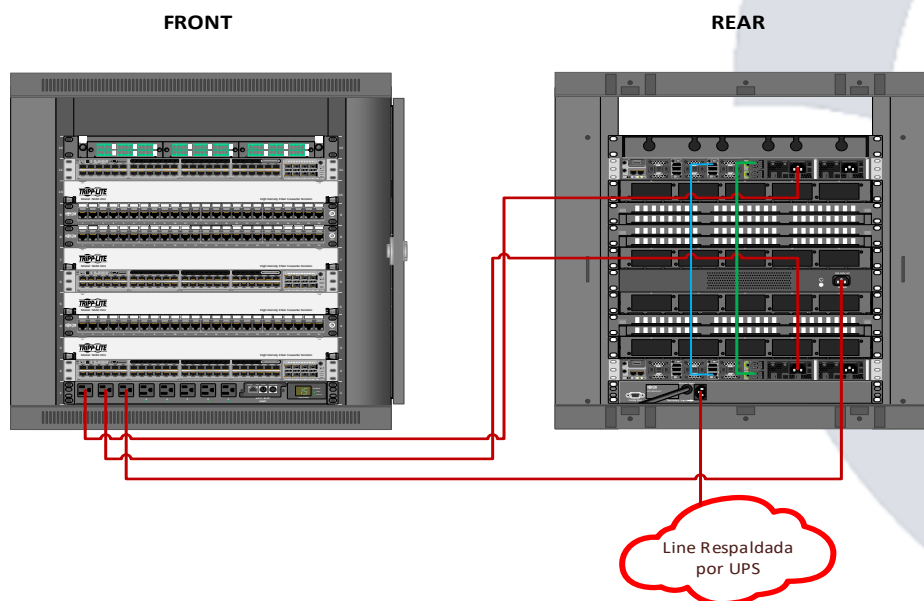
Exterior

- 1. El Grado de protección de los gabinetes debe ser IP 65. Para aquellos que se instalen en localidad marítimas (problema salinidad), se debe considerar la norma NEMA 4X.
- 2. La Puerta debe ser ciega con cerraduras antivandálica.
- 3. La instalación estándar se considera a pared.
- 4. El material de construcción debe ser galvanizado en caliente (galvanizado por inmersión en zinc fundido, de una capa de zinc gruesa (40-100 micras) lo cual significa protección muy duradera, a usar en exterior y en ambientes húmedos.
- 5. Las condiciones de entorno a considerar serían las siguientes:
 - a. Espacio a cada lado del gabinete de al menos 30cm.
 - b. Se debe tener un espacio de al menos 50 cm de la parte superior del gabinete hacia arriba y a un mínimo de 1.5m de altura desde el piso.
 - c. Se debe tener un espacio de 1.2m respecto a la puerta del gabinete.
 - d. En cuanto a condición ambiental considerar:
 - i. Adecuada ventilación.
 - ii. Temperatura que no superen los 40°C.
- 6. Los Gabinetes se pueden instalar en un lugar “seguros” en cuanto a movimiento de materiales y tránsito de vehículos.

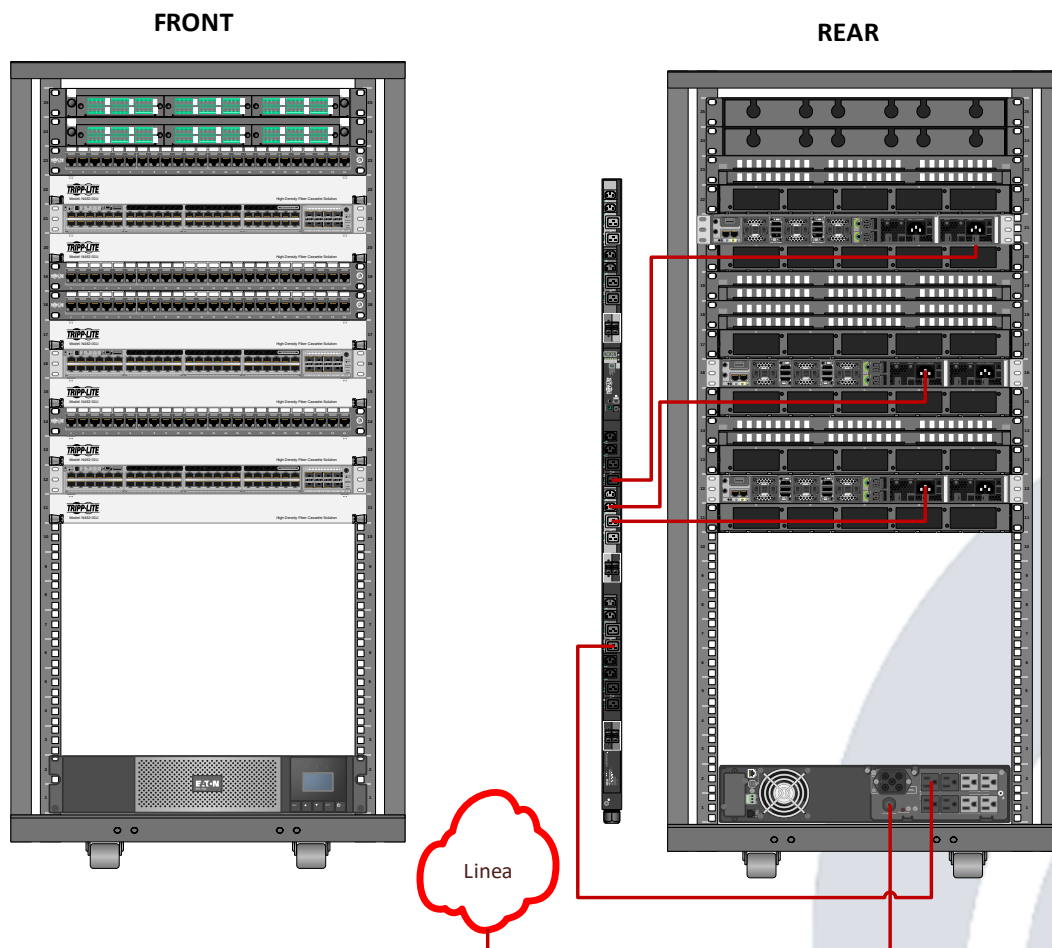
A continuación, se puede observar un ejemplo de distribución de equipamiento en diversos tipos de gabinetes para las Salas Tipo 4.



Figuras 15: Distribución e interconexión de dispositivos para gabinetes de 9U para salas Tipo 4.



Figuras 16: Distribución e interconexión de dispositivos para gabinetes de 12U para salas Tipo 4.



Figuras 17: Distribución e interconexión de dispositivos para gabinetes de 25U para salas Tipo 4.

12.2.4.1 Plantillas de Implementaciones para Salas de Datos

En este epígrafe se abordará sobre buenas prácticas y recomendaciones a tener en cuenta para lograr la mejor implementación en las salas.

Se abundará sobre las consideraciones en cuanto a las diferentes infraestructuras que serán utilizadas para cada sala. Las mismas se enumeran a continuación:

11. Infraestructura Arquitectónica.
12. Infraestructura de Telecomunicaciones.
13. Infraestructura de Seguridad.
14. Infraestructura Mecánica.
15. Infraestructura Eléctrica.

En las siguientes descripciones se han unido todas las salas tipo 4.

Infraestructura Arquitectónica

1. Racks
 - a. A pared.

Infraestructura de Telecomunicaciones

En la siguiente tabla se puede observar un listado de equipamiento activo y pasivo que se debe utilizar:

Tabla 14: Listado de dispositivos activos y pasivos que se deben utilizar para la Sala Tipo 4.

Equipos pasivos	Equipos Activos
ODF	Switch de distribución y/o de Acceso.
Patch Pannel	UPS Gestionables
Gabinetes	
Cable par trenzado	
Fibra óptica	

Infraestructura de Seguridad

1. CCTV.
 - a. Sistema con parámetro de Observación que sea el mínimo para poder observar ciertas características, como la ropa y el entorno al interior de la sala.
 - b. En rack de estacionamiento y pasillos comunes técnicos considerar al menos cobertura de video o instalación de una cámara.

Infraestructura Mecánica

1. Ventilación
 - a. Natural

Infraestructura Eléctrica

2. Energía eléctrica
 - a. Tableros
 - i. Según norma nacional eléctrica vigente
 - ii. Conectado a empalme
 - b. PDUs normales
 - c. Alimentación
 - iv. Única
 - d. UPS.
 - vi. Autonomía de 15[min]

A modo de resumen, se presenta a continuación en forma de tabla, la dotación de equipamiento para cada tipo de sala.

Tabla 15: Dotación de equipamiento que debe considerar cada sala de datos, abierta por tipo de sala

Tipo Sala		Tier	Necesidad de sala dedicada	Tipo de Racks			Infraestructura Mecánica (HVAC)		Infraestructura Eléctrica					Infraestructura de Seguridad				
				A Piso / Pared	Gabinete / Bastidor	Tipo Porta	precision / confort	redundancia	redundancia	Alimentacion desde la Red	Grupo electrogeno	UPS	Tablero COMP dedicado	Control de Acceso	CCTV	Monitoreo Ambiental	Detección de Incendio	Extención de Incendio
Tipo 1 – DC	1.1 HA	Tier 3	SI	Piso	Gabinete	Microperforada	precision	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	1.2 S/HA	Tier 2	SI	Piso	Gabinete	Microperforada	precision	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo 2 – DC Campus	2.1 HA	N/A	SI	Piso	Gabinete	Microperforada	comfort (2x con inverter y tablero automático)	SI	SI	SI	SI	SI (autonomía 2hrs)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.2 S/HA	N/A	SI	Piso	Gabinete	Microperforada	comfort	SI	NO	SI	SI	SI (autonomía 2hrs)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2.3 Entrada del Proveedor de Servicio de Internet	N/A	SI	Pared	Gabinete	Microperforada	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Tipo 3 – Sala Cómputos	3.1 Oficina de división	N/A	SI	Piso	Gabinete	Microperforada	comfort (2x con inverter y tablero automático)	SI	SI	SI	NO	SI (autonomía 4hrs)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	3.2 Oficina pequeña (Strip Center)	N/A	NO	Pared	Gabinete	Microperforada	comfort	NO	NO	SI	NO	SI	NO	Biométrico Opcional. Puerta cerrada a llave. Excluyente Hoja de Registro.	SI	NO	SI	Extintor
	3.3 Mall en HA	N/A	SI	Piso	Gabinete	Microperforada	comfort (2x con inverter y tablero automático)	SI	SI	SI	NO	SI (autonomía 4hrs)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	3.4 Mall (características similares a la de los equipos de Distribución)	N/A	NO	Pared	Gabinete	Cerrada (metal)	comfort	NO	NO	SI	NO	SI	NO	Biométrico Opcional. Puerta cerrada a llave. Excluyente Hoja de Registro.	SI	NO	SI	Extintor
Tipo 4 – Acceso	4.1 Exterior	N/A	NO	Pared	Gabinete	Cerrada (metal)	N/A	N/A	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
	4.2 Interior	N/A	NO	Pared	Gabinete	Microperforada	N/A	N/A	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO

13 Anexos

Layout de las Salas de Datos:

Tipo 2.1: “1928-GE-PL-001-01_Layout Sala de datos Tipo 2.1”

Tipo 2.2: “1928-GE-PL-002-01_Layout Sala de datos Tipo 2.2”

Tipo 2.3: “1928-GE-PL-006-00_Layout Sala de datos Tipo 2.3”

Tipo 3.1 y 3.3: “1928-GE-PL-003-00_Layout Sala de datos Tipo 3.1 y 3.3”

Tipo 3.2: “1928-GE-PL-004-00_Layout Sala de datos Tipo 3.2”

Tipo 3.4: “1928-GE-PL-005-00_Layout Sala de datos Tipo 3.4”

13.1 Validación de Cumplimiento

CheckList: “1928-GE-CH-001-01_Checklist Salas de Datos”